

技術士 第一次試験

# 適性科目

前半 | 第1~7章

---

Phần 1 – Chương 1-7

適性



# 目次(前半 ①～⑦)

Mục lục – theo tần suất ra đề

|   |             |      |
|---|-------------|------|
| ① | 技術士制度・法・CPD | 100% |
| ② | リスク・安全      | 100% |
| ③ | 倫理の基礎理論     | 100% |
| ④ | SDGs・環境     | 83%  |
| ⑤ | 知的財産権       | 100% |
| ⑥ | 製造物責任法(PL法) | 100% |
| ⑦ | 研究倫理        | 58%  |

## 出題傾向 ② 章別出題数マトリクス(前半7章)

Ma trận số câu theo chương – 7 chương phần đầu (H27-R7)

※出題率=1問以上出た年度の割合 (tỉ lệ kỳ có ≥1 câu)

| 分野         | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | 再 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 計  | 出題率  |
|------------|-----|-----|-----|-----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|------|
| ① 技術士法・CPD | 2   | 2   | 2   | 3   | 2  | 2 | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 23 | 100% |
| ② リスク・安全   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3  | 2 | 3  | 3  | 1  | 3  | 2  | 1  | 22 |      |
| ③ 倫理・倫理綱領  | 3   | 4   | 3   | 3   | 1  | 2 | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 24 | 100% |
| ④ SDGs・環境  | –   | 1   | –   | 1   | 1  | 2 | 1  | 2  | 2  | 1  | 3  | 1  | 15 | 83%  |
| ⑤ 知的財産権    | 1   | 1   | 1   | 2   | 2  | 2 | 2  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1  | 18 | 100% |
| ⑥ PL法・製品安全 | 1   | 1   | 2   | 2   | 1  | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 14 |      |
| ⑦ 研究倫理     | 2   | 1   | 1   | –   | –  | 2 | 1  | –  | –  | 1  | 1  | –  | 9  | 58%  |

## 出題傾向 ③ 後半・その他分野のマトリクス

Ma trận các lĩnh vực còn lại (phần sau)

※出題率＝1問以上出た年度の割合 (tỉ lệ kỳ có ≥1 câu)

| 分野              | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | 再 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 計  | 出題率 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| ⑧ 情報・個人情報・AI    | –   | 1   | 1   | –   | 1  | 1 | 1  | 2  | 2  | –  | 1  | 3  | 13 | 75% |
| ⑨ 公益通報・内部告発     | 1   | 1   | –   | 1   | –  | 1 | 1  | –  | –  | 1  | –  | 1  | 7  | 58% |
| ⑩ 労働・ハラスメント     | 2   | –   | 2   | 1   | 1  | – | 1  | 1  | 1  | –  | 1  | 2  | 12 | 75% |
| ⑪ 不祥事・輸出管理      | 1   | 2   | 1   | 1   | 2  | – | –  | 1  | 2  | 3  | –  | 1  | 14 | 75% |
| ⑫ ISO26000・国際標準 | 1   | –   | 1   | –   | 1  | – | 1  | –  | 1  | –  | 2  | –  | 7  | 50% |
| 付・その他           | –   | –   | –   | –   | –  | – | 1  | –  | 1  | –  | –  | –  | 2  | 17% |

# 技術士制度・技術士法・CPD・資質能力

Chế độ 技術士・Luật 技術士法・CPD・Năng lực (コンピテンシー)

出題率 **100%** – 毎年必出の最重要章(問31はほぼ技術士法第4章)

Chương quan trọng nhất – ra mọi năm

01

# 1

## 技術士法 第4章 – 3つの義務と2つの責務

Luật 技術士法 Chương 4 – 3 nghĩa vụ & 2 trách nhiệm

### ■ 3つの義務(守らなければならない)

**第44条 信用失墜行為の禁止**: 技術士等の信用を傷つけ、全体の不名誉となる行為をしてはならない。

Đ44 Cấm hành vi làm mất uy tín – không làm tổn hại danh dự bản thân & toàn ngành.

**第45条 秘密保持の義務**: 正当な理由なく業務上の秘密を漏らし・盗用してはならない。**資格を失った後も**継続。

Đ45 Nghĩa vụ giữ bí mật – kể cả sau khi không còn tư cách 技術士/技術士補.

**第46条 名称表示の義務**: 名称表示時は**登録した技術部門を明示**し、未登録部門を表示してはならない。

Đ46 Nghĩa vụ ghi tên – phải nêu rõ 技術部門 đã đăng ký; cấm ghi 部門 chưa đăng ký.

### 技術士・技術士補 第4章の義務・責務

#### 3 義務

信用失墜行為  
の禁止 (44条)

秘密保持  
の義務 (45条)

名称表示  
の義務 (46条)

#### 2 責務

公益確保  
の責務 (45条の2)

資質向上  
の責務 (47条の2)

技術士補の業務の制限 (47条)  
補助時を除き名称表示で業務不可

# 1

## 技術士法 第4章 – 3つの義務と2つの責務(続き)

Luật 技術士法 Chương 4 – 3 nghĩa vụ & 2 trách nhiệm

### ■ 2つの責務(努力義務)

**第45条の2 公益確保の責務**: 公共の安全・環境保全その他の公益を害さぬよう努める。

Đ45-2 Trách nhiệm bảo đảm công ích – an toàn công cộng, môi trường, lợi ích công.

**第47条の2 資質向上の責務**: 常に知識・技能の水準向上に努める(= CPDの法的根拠)。

Đ47-2 Trách nhiệm nâng cao năng lực – cơ sở pháp lý của CPD.

### 技術士・技術士補 第4章の義務・責務

#### 3 義務

信用失墜行為  
の禁止 (44条)

秘密保持  
の義務 (45条)

名称表示  
の義務 (46条)

#### 2 責務

公益確保  
の責務 (45条の2)

資質向上  
の責務 (47条の2)

技術士補の業務の制限 (47条)  
補助時を除き名称表示で業務不可

# 1

## CPD(継続研さん)– 定義・記録・2021年改正

CPD – định nghĩa, ghi chép & sửa đổi năm 2021

### ■ 定義(CPD = Continuing Professional Development)

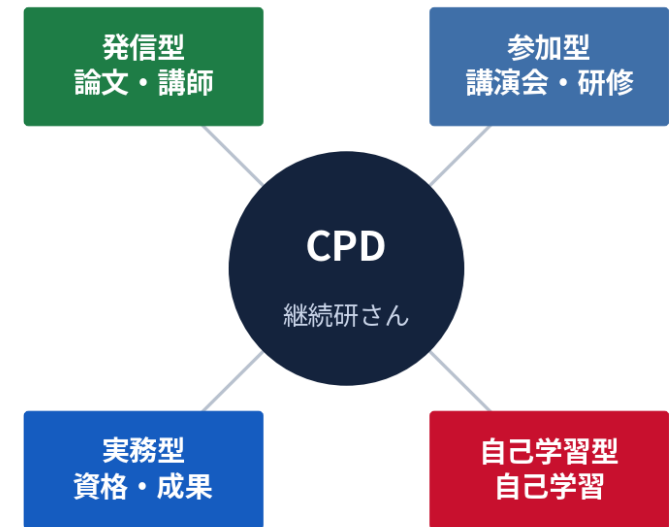
技術者が**自らの資質・能力を維持向上**させる継続的な学習・研さん活動。

Học tập·rèn luyện liên tục để duy trì/nâng cao năng lực.

### ■ 4つの活動形態

**参加型**(講習会・研修)／**発信型**(論文・講師・執筆)／**実務型**(資格取得・業務成果)／**自己学習型**。

4 hình thức: tham gia / phát tín (viết·giảng) / thực hành (chứng chỉ·thành quả) / tự học.



CPD 4形態 / 4 hình thức CPD

# 1

## CPD(継続研さん)– 定義・記録・2021年改正(続き)

CPD – định nghĩa, ghi chép & sửa đổi năm 2021

### ■ 記録と2021年改正

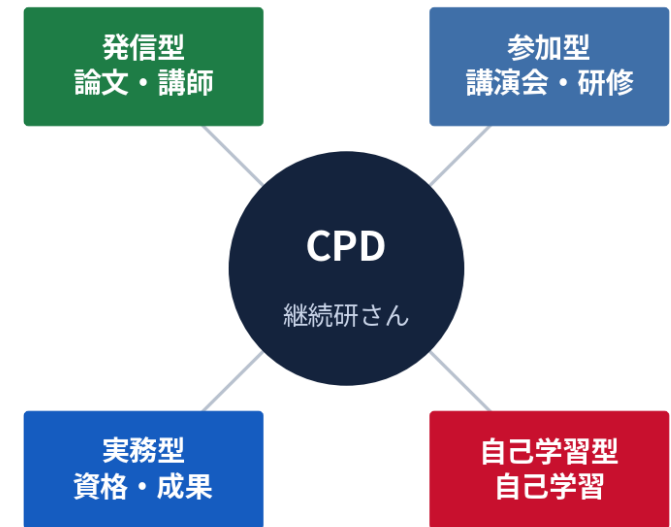
**記録・証拠**を保存し**本人の責任で説明**できるようにする。2021年文科省令改正で登録簿に「**資質向上の取組状況**」欄新設、**技術士(CPD認定)**制度を開始。

Lưu hồ sơ-chứng cứ, tự chịu trách nhiệm giải trình. 2021: thêm mục "tình trạng nâng cao năng lực" + chế độ 技術士(CPD認定).

### ■ 試験ポイント

**通常業務の遂行だけではCPDに該当しない**(新知見・研究・発表等が必要)。学協会が単位制度で資格更新要件化。

Bấy: việc thường ngày KHÔNG tính là CPD; cần kiến thức-nghiên cứu-phát biểu MỚI.



CPD 4形態 / 4 hình thức CPD

# 1

## 技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)8項目

8 năng lực (competency) của 技術士

### ■ 背景(GA&PC 第4版)

2021年6月 IEA「GA&PC 第4版」改訂 → 令和5年1月 文科省がコンピテンシーを改定。SDGs・多様性・データ/情報技術・新興技術・イノベーションを追加。

2021/6 IEA sửa GA&PC bản 4 → 2023/1 Bộ KH cập nhật: thêm SDGs·đa dạng·dữ liệu·công nghệ mới·đổi mới.

### ■ 8つのコンピテンシー

①専門的学識 ②問題解決 ③マネジメント ④評価 ⑤コミュニケーション ⑥リーダーシップ ⑦技術者倫理 ⑧継続研さん

①Học thức chuyên môn ②Giải quyết vấn đề ③Quản lý ④Đánh giá ⑤Giao tiếp ⑥Lãnh đạo ⑦Đạo đức kỹ sư ⑧Học tập liên tục.



8コンピテンシー / 8 năng lực

## 過去問 演習

## 令和7年度 適性科目 問31－技術士法 第4章

技術士及び技術士補は、技術士法第4章（技術士等の義務）の規定の遵守を求められている。次に掲げるア～エの記述について、第4章の規定に照らして正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せはどれか。

ア 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

イ 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。

ウ 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。

エ 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとする。なお、登録を受けていない技術部門を表示するためには、当該技術部門の技術士の指導のもとで3年の実務経験が必要となる。

① ア：○ イ：○ ウ：× エ：×

② ア：× イ：× ウ：○ エ：○

③ ア：○ イ：○ ウ：○ エ：×

④ ア：× イ：× ウ：× エ：○

⑤ ア：○ イ：× ウ：× エ：×

## 令和7年度 適性科目 問31 – 解答・解説

### 正解 ③

ア:○ イ:○ ウ:○ エ:×

○ ア(第44条 信用失墜行為の禁止) – 条文どおり。

○ イ(第45条 秘密保持の義務) – 資格喪失後も継続、で正しい。

○ ウ(第45条の2 公益確保の責務) – 条文どおり。

× エ(第46条 名称表示の義務) – 前半は正しいが後半が誤り。

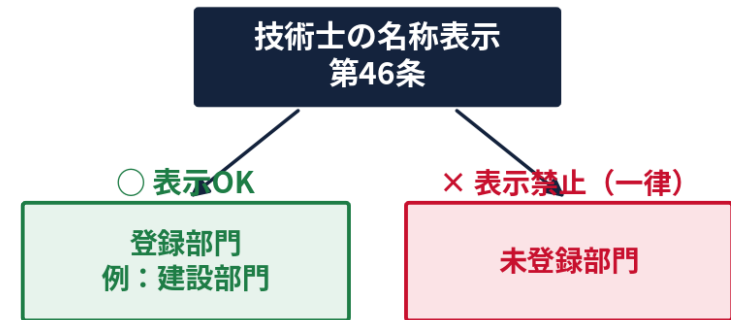
後半「未登録部門も実務3年で表示できる」は**条文に存在しない**。第46条は未登録部門の表示を**一律禁止**(年数で解除される制度はない)。

Về sau "3 năm kinh nghiệm thì ghi được" **部門** chưa ĐK" KHÔNG có trong luật.  
Đ46 cấm tuyệt đối.

#### ■ 狙われる点

「**3年の実務経験**」のような**もっともらしい数値**を足して誤りにする典型パターン。

Bẫy điển hình: thêm con số nghe hợp lý để biến mệnh đề thành sai.



× 「3年の実務経験で表示できる」

そのような制度は条文に存在しない

第46条: 登録部門○ / 未登録× (年数で解除される制度はない)

## 過去問 演習

## 令和6年度 適性科目 問31 – 第4章 条文穴埋め

(信用失墜行為の禁止)

第44条 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(技術士等の秘密保持〔ア〕)

第45条 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。

(技術士等の〔イ〕確保の〔ウ〕)

第45条の2 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の〔イ〕を害することのないよう努めなければならない。

(技術士の名称表示の場合の〔ア〕)

第46条 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた〔エ〕を明示してするものとし、登録を受けていない〔エ〕を表示してはならない。

(技術士補の業務の制限等)

第47条 技術士補は、第2条第1項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行ってはならない。

2 前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。

(技術士の〔オ〕向上の〔ウ〕)

第47条の2 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その〔オ〕の向上を図るよう努めなければならない。

- |   |      |      |      |        |      |
|---|------|------|------|--------|------|
| ① | ア:責務 | イ:安全 | ウ:義務 | エ:専門部門 | オ:能力 |
| ② | ア:義務 | イ:安全 | ウ:責務 | エ:技術部門 | オ:資質 |
| ③ | ア:責務 | イ:安全 | ウ:義務 | エ:技術部門 | オ:能力 |
| ④ | ア:義務 | イ:公益 | ウ:責務 | エ:技術部門 | オ:資質 |
| ⑤ | ア:義務 | イ:公益 | ウ:責務 | エ:専門部門 | オ:資質 |

## 令和6年度 適性科目 問31 – 解答・解説

### 正解 ④

ア=義務 イ=公益 ウ=責務 エ=技術部門 オ=資質

**[ア]義務** ... 第45条 = 「秘密保持の**義務**」。

**[イ]公益・[ウ]責務** ... 第45条の2 = 「**公益**確保の**責務**」。

**[エ]技術部門** ... 第46条。登録時に指定(機械・電気電子・建設・情報工学等)。

**[オ]資質** ... 第47条の2 = 「**資質**向上の**責務**」。

#### ▪ 狙われる点

条文の**正式名称**(義務 vs 責務)を正確に。**令和2年度にも類題**が出題。

Nhớ chính xác tên điều luật (義務 vs 責務). R2 đã ra câu tương tự.

#### 技術士・技術士補 第4章の義務・責務



技術士補の業務の制限 (47条)  
補助時を除き名称表示で業務不可

技術士や技術者の継続的な資質向上のための取組をCPD (Continuing Professional Development) と呼ぶが、次の記述のうち、適切なものの数はどれか。

① 5

② 4

③ 3

④ 2

⑤ 1

(ア) 技術士は常にCPDによって、業務に関する知識及び技能の水準を向上させる努力をすることが求められている。

(イ) 技術士CPD活動の登録において、実施したCPDの内容などに関する第三者からの問合せに対しては、記録とともに証拠となるものを提示し、技術士本人の責任において説明できるようにしておかなければならない。

(ウ) 2021年の文部科学省省令改正により、技術士登録簿に「資質向上の取組状況」欄が新たに設けられた。この改正に沿い日本技術士会は、技術士登録簿に技術士CPD実績を記載するほかCPD実績のある技術士に対して、技術士(CPD認定)の認定、認定証の発行、名簿の公表、等を実施している。

(エ) 技術提供サービスを行うコンサルティング企業に勤務し、現在の知識を適用した通常の業務として自身の技術分野に相当する業務を遂行しているのであれば、それ自体がCPDの要件をすべて満たしている。

(オ) CPDへの適切な取組を促すため、それぞれの学協会が積極的な支援を行うとともに、質や量のチェックシステムを導入して、資格継続に制約を課している場合がある。

令和6年度 適性科目 問45 – 解答・解説

正解 ②

適切なもの=4(ア・イ・ウ・オが○、エが×)

○ア・イ・ウ・オ – いずれも正しい(記録保存・2021改正・学協会の制度)。

×エ – 通常業務の遂行だけではCPDに該当しない。

CPDは新技術習得・研究開発・学会発表・講習受講・論文執筆など、**新たな知見・スキルを得る活動**。既存知識を適用する日常業務は対象外。

CPD = hoạt động thu nhận kiến thức/kỹ năng MỚI; việc thường ngày (áp dụng kiến thức sẵn có) không tính.

○ CPDに該当

新技術の習得

研究開発活動

学会・セミナー発表

講習会の受講

論文・専門書の執筆

× 該当しない

通常業務の遂行  
(既存知識を  
適用するだけ)

日常業務そのものは  
CPDではない

CPD該当(新知見の獲得)／非該当(通常業務)

過去問 演習

令和5年度 適性科目 問35 – コンピテンシー

技術の高度化、統合化や経済社会のグローバル化等に伴い、技術者に求められる資質能力はますます高度化、多様化し、国際的な同等性を備えることも重要になっている。

技術者が業務を履行するために、技術ごとの専門的な業務の性格・内容、業務上の立場は様々であるものの、(遅くとも)35歳程度の技術者が、技術士資格の取得を通じて、実務経験に基づく専門的学識及び高等の専門的応用能力を有し、かつ、豊かな創造性を持って複合的な問題を明確にして解決できる技術者(技術士)として活躍することが期待される。

2021年6月にIEA(International Engineering Alliance;国際エンジニアリング連合)により「GA&PCの改訂(第4版)」が行われ、国際連合による持続可能な開発目標(SDGs)や多様性、包摂性等、より複雑性を増す世界の動向への対応や、データ・情報技術、新興技術の活用やイノベーションへの対応等が新たに盛り込まれた。

「GA&PCの改訂(第4版)」を踏まえ、「技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)」(令和5年1月文部科学省科学技術・学術審議会技術士分科会)に挙げられているキーワードのうち誤ったものの数はどれか。

※GA&PC;「修了生としての知識・能力と専門職としてのコンピテンシー」

※GA;Graduate Attributes, PC;Professional Competencies

- (ア) 専門的学識
- (イ) 問題解決
- (ウ) マネジメント
- (エ) 評価
- (オ) コミュニケーション
- (カ) リーダーシップ
- (キ) 技術者倫理
- (ク) 継続研さん

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3
- ⑤ 4

## 令和5年度 適性科目 問35 – 解答・解説

### 正解 ①

誤り=0(ア～クすべて正しい=8コンピテンシー)

○ア～ク – すべて正規の8コンピテンシー。誤りは0。

8項目 = 専門的学識／問題解決／マネジメント／評価／コミュニケーション／リーダーシップ／技術者倫理／継続研さん。2021年GA&PC第4版改訂を反映。

8 mục đều đúng → số sai = 0. Phản ánh bản GA&PC 4 (2021).

#### ■ 狙われる点

「安全管理」「創造性」など8項目に無い語を混ぜて数えさせる年もある。8項目を確実に暗記。

Có năm trộn từ KHÔNG thuộc 8 mục (vd 安全管理/創造性) để đếm. Phải thuộc 8 mục.

2021年6月  
IEA「GA&PC 第4版」改訂

令和5年1月 文科省  
コンピテンシー改定

#### 主な追加・強化キーワード

- ・SDGs / 持続可能性
- ・多様性・包摂性
- ・データ・情報技術
- ・新興技術の活用
- ・イノベーションへの対応

コンピテンシー = 8項目  
専門的学識／問題解決／マネジメント／評価／  
コミュニケーション／リーダーシップ／  
技術者倫理／継続研さん

GA&PC 第4版改訂 → コンピテンシー8項目

## 1

# 頻出ポイント & 引っ掛け

Trọng điểm hay ra & bẫy thường gặp

## ■ 頻出論点 Trọng điểm

・第4章 = 3義務(44信用失墜/45秘密保持/46名称表示) + 2責務(45の2公益/47の2資質)

【出題】R7問31・R6問31・R5問31・R4問31・R3問31 ほか毎年

・秘密保持は資格を失った後も継続

【出題】R7問31・R6問31・H30問32

・CPDの定義・4形態・2021年登録簿改正

【出題】R6問45・R4問45・H28問32・H27問32

・コンピテンシー8項目(GA&PC第4版)

【出題】R5問35・R1問32

## ■ 引っ掛け Bẫy thường gặp

✗ 未登録部門も実務3年で表示できる

✓ 未登録部門の表示は一律禁止(46条)

Cấm tuyệt đối ghi部門 chưa ĐK 【R7問31】

✗ 通常業務の遂行もCPDに含まれる

✓ 新知見・研究・発表等が必要、日常業務は対象外

Việc thường ngày KHÔNG phải CPD 【R6問45】

✗ 公益確保は『義務』である

✓ 公益確保は『責務』(45条の2)

Bảo đảm công ích là 責務, không phải 義務 【R6問31】

✗ コンピテンシーに『安全管理』が含まれる

✓ 8項目に『安全管理』は無い

'An toàn' KHÔNG thuộc 8 năng lực 【R5問35】

# 1

## まとめ

### Tổng kết chương ①

| 日本語 (要点)                                | Tiếng Việt                                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>【よく出る】技術士法 第4章 = 3義務 + 2責務</b>       | <b>Chương 4 = 3 nghĩa vụ + 2 trách nhiệm</b>                     |
| 第44条 信用失墜行為の禁止【義務】                      | Đ44 Cấm hành vi mất uy tín [nghĩa vụ]                            |
| 第45条 秘密保持の義務(資格喪失後も)【義務】                | Đ45 Giữ bí mật (cả sau khi mất tư cách)                          |
| 第46条 名称表示の義務(登録部門を明示)【義務】               | Đ46 Ghi tên – nêu部門 đã ĐK [nghĩa vụ]                             |
| ★ 第45条の2 公益確保の責務【責務】                    | <b>Đ45-2 Trách nhiệm bảo đảm công ích</b>                        |
| ★ 第47条の2 資質向上の責務 = CPDの根拠【責務】           | <b>Đ47-2 Nâng năng lực = gốc của CPD</b>                         |
| 第47条 技術士補の業務の制限                         | Đ47 Giới hạn nghiệp vụ 技術士補                                      |
| <b>【よく出る】CPD = 新知見を得る継続学習(通常業務は対象外)</b> | <b>CPD = học liên tục thu kiến thức mới (≠ việc thường ngày)</b> |
| ★ コンピテンシー8項目(GA&PC第4版 2021)             | <b>8 năng lực (GA&amp;PC bản 4, 2021)</b>                        |

---

# リスクマネジメント・安全

Quản lý rủi ro & An toàn (リスクアセスメント・ALARP)

**出題率 100% – 毎年複数問。Guide51・ALARP・本質安全が頻出**

Ra mọi năm, nhiều câu – Guide51, ALARP, an toàn bản chất là trọng tâm

02

## 2

# 安全とリスクの基礎概念

Khái niệm cơ bản về an toàn & rủi ro

### ■ リスクの定義

**リスク** = 危害の**発生確率**と**危害の程度**の組合せ ( $R = P \times S$ )。ハザード(危険源)が顕在化して危害に至る。

Rủi ro = xác suất xảy ra  $\times$  mức độ thiệt hại ( $R = P \times S$ ). Hazard (nguồn nguy hiểm) hiện thực hóa thành thiệt hại.

### ■ 安全の定義

**安全** = 許容不可能なリスクがない状態。絶対安全は存在しない(リスクをゼロにはできない)。

An toàn = trạng thái KHÔNG còn rủi ro không thể chấp nhận. Không tồn tại an toàn tuyệt đối.

リスク  $R$  = 発生確率 ( $P$ )  $\times$  危害の程度 ( $S$ )

許容可能なリスク  
社会が受け入れる水準

残留リスク  
低減対策の後に残る  
リスク

安全 = 「許容不可能なリスクがない」状態  
(=絶対安全ではない)  
リスクアセスメント+リスク低減の反復で達成

リスク = 確率  $\times$  程度 / 安全 = 許容不可リスクなし

## 2

## 安全とリスクの基礎概念(続き)

Khái niệm cơ bản về an toàn & rủi ro

### ■ 許容リスクと残留リスク

**許容可能なリスク** = 社会が受け入れる水準。

**残留リスク** = 低減対策後に残るリスク(使用上の情報で使用者へ伝達)。

Rủi ro chấp nhận được = mức xã hội chấp nhận. Rủi ro tồn dư = phần còn lại sau biện pháp (truyền đạt cho người dùng).

リスク R = 発生確率 (P) × 危害の程度 (S)

許容可能なリスク  
社会が受け入れる水準

残留リスク  
低減対策の後に残る  
リスク

安全 = 「許容不可能なリスクがない」状態  
(=絶対安全ではない)  
リスクアセスメント+リスク低減の反復で達成

リスク = 確率 × 程度 / 安全 = 許容不可リスク  
なし

## 2

# ISO/IEC Guide51 – リスク低減プロセス

Guide51 – Quy trình giảm rủi ro

## ISO/IEC Guide51 (JIS Z 8051)

製品安全の国際安全規格。**2014年改訂 (JISは2015年)**でリスク低減に焦点が当てられ詳細化。

Tiêu chuẩn an toàn quốc tế cho sản phẩm. Sửa đổi 2014 (JIS 2015) nhấn mạnh giảm rủi ro.

## リスクアセスメント(3段階)

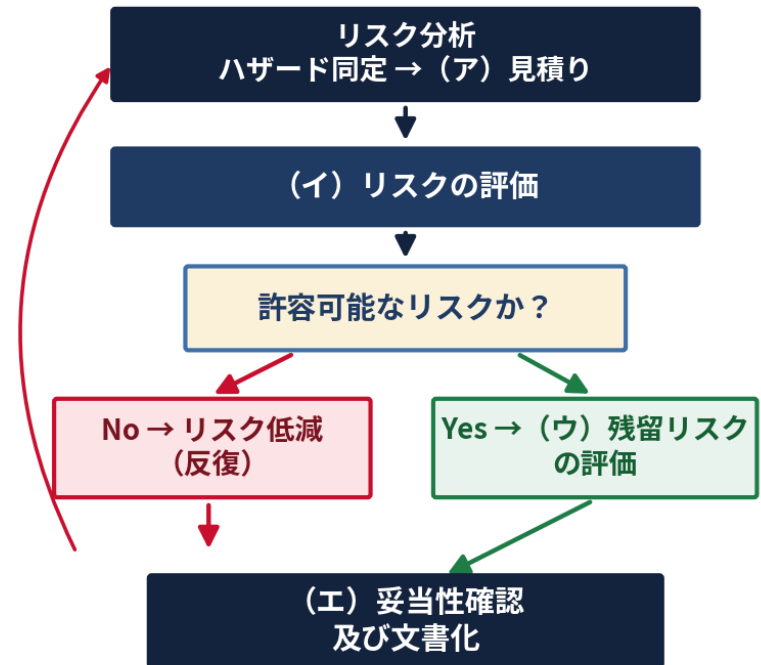
**ハザード同定 → リスク見積り → リスク評価**。許容可能か判断する。

Đánh giá rủi ro = nhận diện hazard → ước lượng → đánh giá; xét có chấp nhận được không.

## リスク低減と反復

許容可能になるまで**低減を反復**。最後に**残留リスクの評価 → 妥当性確認・文書化**。

Lập giảm rủi ro đến khi chấp nhận được; cuối: đánh giá rủi ro tồn dư → xác nhận tính thỏa đáng & lập văn bản.



Guide51 リスクアセスメント + 低減の反復

## 2

# 安全方策の優先順位 と ALARP

Thứ tự ưu tiên biện pháp an toàn & ALARP

### ■ 3ステップメソッド(設計段階)

優先順位は ①**本質的安全設計** → ②**ガード・保護装置** → ③**使用上の情報**。順序を入れ替えない。

Thứ tự: ①thiết kế an toàn bản chất → ②bảo vệ/thiết bị an toàn → ③thông tin sử dụng. Không đảo.

### ■ 工学的対策の例

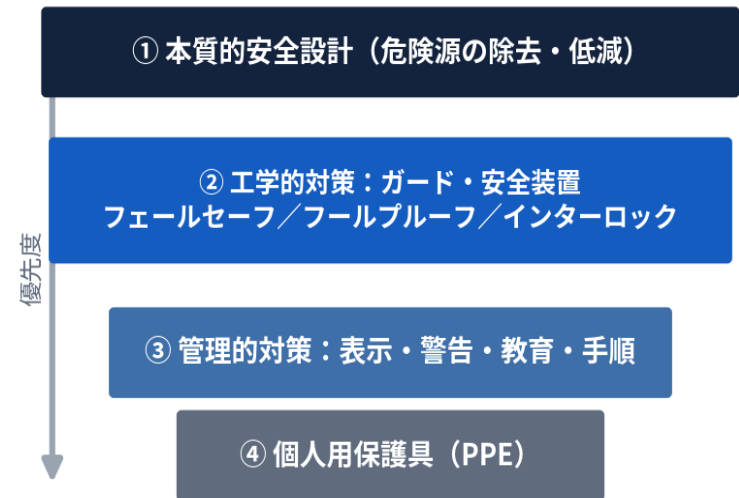
**フェールセーフ**(故障時に安全側)

**フールプルーフ**(誤操作防止)

**インターロック**(条件不成立で停止)。

Fail-safe (lỗi → về phía an toàn) / Fool-proof (chống thao tác sai) / Interlock (dừng khi điều kiện không đạt).

### 安全方策の優先順位 (上ほど優先)



### 安全方策の優先順位(上ほど優先)

## 2

# 安全方策の優先順位 と ALARP(続き)

Thứ tự ưu tiên biện pháp an toàn & ALARP

## ■ ALARP原理

**ALARP** = 合理的に実行可能な限り低減。

I 許容不可

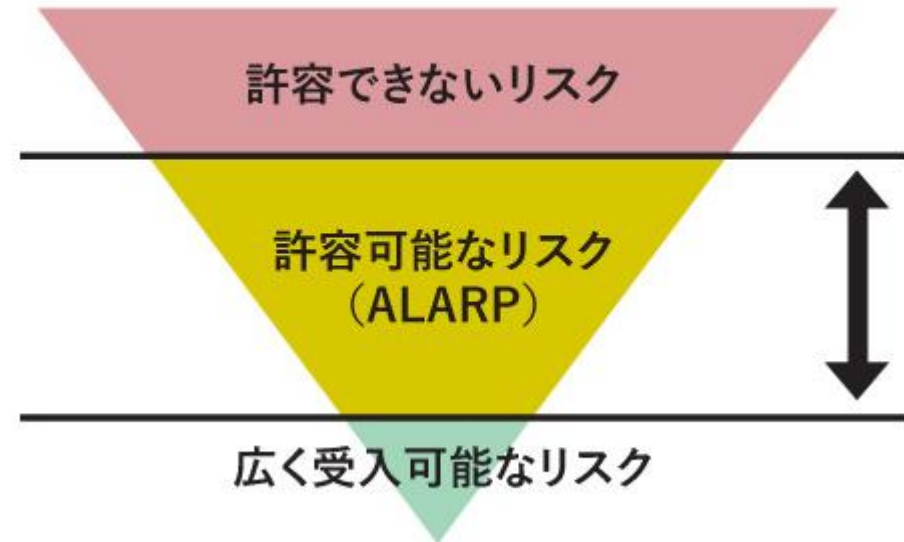
II ALARP(費用が見合わない等の条件で許容)

III 広く許容。

ALARP = giảm rủi ro tới mức hợp lý khả thi.

3 vùng: không chấp nhận / ALARP / chấp nhận rộng rãi.

## ALARPの原理



## 2

# リスク対応の4分類 と BCP

4 cách ứng phó rủi ro & BCP

### ■ リスク対応の4分類

頻度×影響で選ぶ: **回避**(中止・代替)／**低減**(対策)／**移転**(保険等)／**保有**(受容)。

4 cách (tần suất×ảnh hưởng): né tránh / giảm thiểu / chuyển giao (bảo hiểm) / giữ lại (chấp nhận).

### ■ リスクマネジメントとPDCA

**ISO 31000**(JIS Q 31000)が原則・指針。**PDCA**で継続的に改善する。

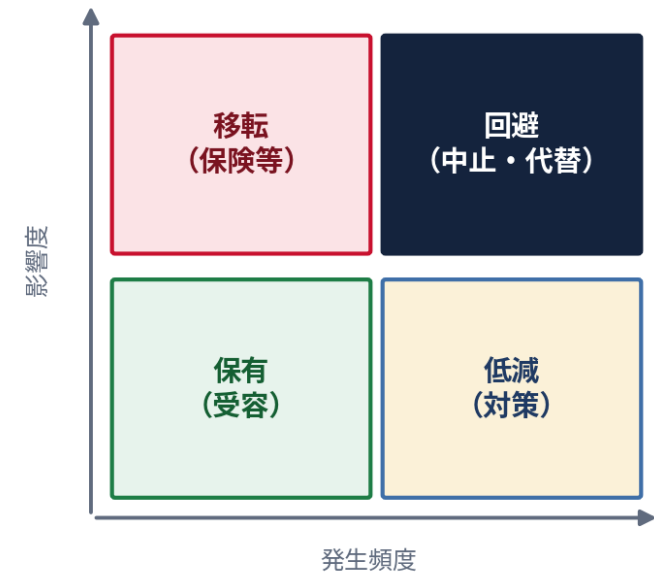
ISO 31000 (JIS Q 31000) = nguyên tắc-hướng dẫn. Dùng PDCA cải tiến liên tục.

### ■ BCP(事業継続計画)

災害・事故でも**重要業務を中断させない**／**早期に復旧**するための計画。東日本大震災後に重視。

BCP = kế hoạch để nghiệp vụ trọng yếu không gián đoạn / phục hồi sớm khi thảm họa. Được coi trọng sau ĐĐ 2011.

リスク対応の4分類



リスク対応: 回避／低減／移転／保有

## 過去問 演習

## 令和4年度 適性科目 問36 – 安全の確保

技術者にとって安全の確保は重要な使命の1つである。この安全とは、絶対安全を意味するものではなく、リスク(危害の発生確率及びその危害の度合いの組合せ)という数量概念を用いて、許容不可能なリスクがないことをもって、安全と規定している。この安全を達成するためには、リスクアセスメント及びリスク低減の反復プロセスが必要である。安全の確保に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

- ① リスク低減反復プロセスでは、評価したリスクが許容可能なレベルとなるまで反復し、その許容可能と評価した最終的な「残留リスク」については、妥当性を確認し文書化する。
- ② リスク低減とリスク評価に関して、「ALARP」の原理がある。「ALARP」とは、「合理的に実行可能な最低の」を意味する。
- ③ 「ALARP」が適用されるリスク水準領域において、評価するリスクについては、合理的に実行可能な限り低減するか、又は合理的に実行可能な最低の水準まで低減することが要求される。
- ④ 「ALARP」の適用に当たっては、当該リスクについてリスク低減をさらに行うことが実際的に不可能な場合、又は費用に比べて改善効果が甚だしく不釣り合いな場合だけ、そのリスクは許容可能となる。
- ⑤ リスク低減方策のうち、設計段階においては、本質的安全設計、ガード及び保護装置、最終使用者のための使用上の情報の3方策があるが、これらの方策には優先順位はない。

## 令和4年度 適性科目 問36 – 解答・解説

### 正解 ⑤

設計段階の3方策に「優先順位はない」は不適切

× ⑤「3方策に優先順位はない」は誤り。

設計段階では ①本質的安全設計 → ②ガード及び保護装置 → ③使用上の情報 の順に取り組むことがリスク低減に必要。明確な優先順位がある。

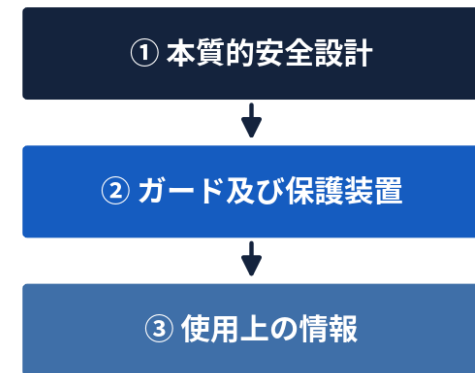
Giai đoạn thiết kế PHẢI theo thứ tự ①→②→③. Có thứ tự ưu tiên rõ ràng.

#### ■ 狙われる点

「優先順位なし」「順序は自由」は典型的な誤り。本質安全を最優先することを必ず覚える。

Bẫy điển hình: "không có thứ tự". An toàn bản chất luôn ưu tiên cao nhất.

設計段階のリスク低減3方策（順序あり）

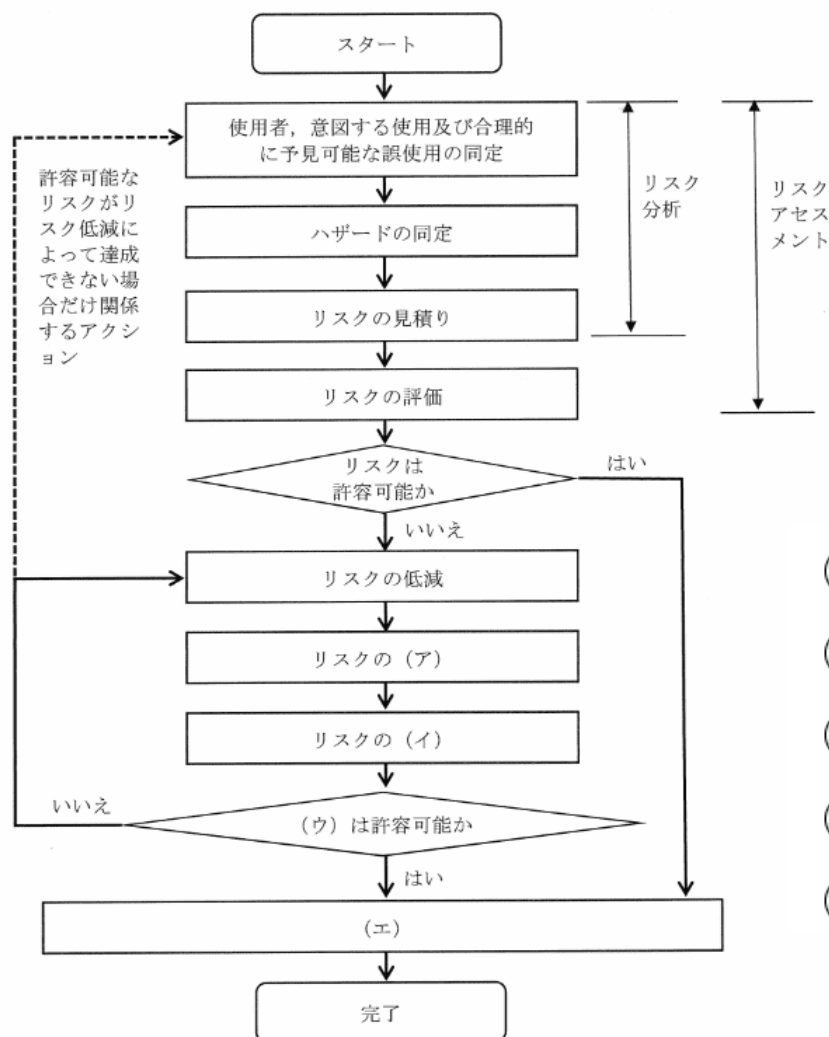


× 「3方策に優先順位はない」は誤り  
優先順位は ①→②→③

3方策の順序: ①→②→③

過去問 演習

令和2年度 適性科目 問37 – Guide51フローチャート



製品安全性に関する国際安全規格ガイド

【ISO／IEC Guide51(JIS Z 8051)】の重要な指針として「リスクアセスメント」があるが、2014年(JISは2015年)の改訂で、そのプロセス全体におけるリスク低減に焦点が当てられ、詳細化された。その下図中の(ア)～(エ)に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

- |   |       |      |         |              |
|---|-------|------|---------|--------------|
| ① | ア：見積り | イ：評価 | ウ：発生リスク | エ：妥当性確認及び文書化 |
| ② | ア：同定  | イ：評価 | ウ：発生リスク | エ：合理性確認及び記録化 |
| ③ | ア：見積り | イ：検証 | ウ：残留リスク | エ：妥当性確認及び記録化 |
| ④ | ア：見積り | イ：評価 | ウ：残留リスク | エ：妥当性確認及び文書化 |
| ⑤ | ア：同定  | イ：検証 | ウ：発生リスク | エ：合理性確認及び文書化 |

## 令和2年度 適性科目 問37 – 解答・解説

### 正解 ④

ア=見積り イ=評価 ウ=残留リスク エ=妥当性確認及び文書化

(ア) 見積り...ハザード同定の後、リスクの大きさを見積もる。

(イ) 評価...許容可能か判断する。

(ウ) 残留リスク...低減後に残るリスクを評価。

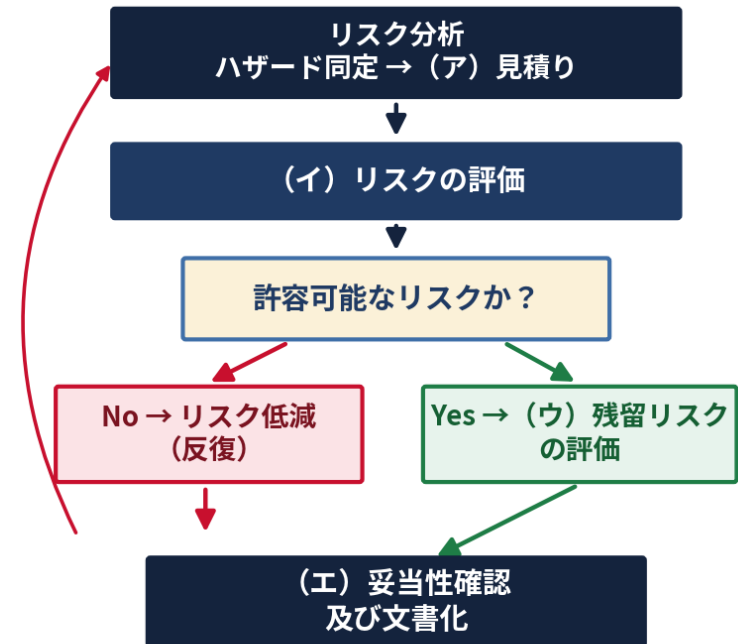
(エ) 妥当性確認及び文書化...プロセス全体を確認し記録する。

Trình tự: nhận diện → (ア) ước lượng → (イ) đánh giá → giảm → (ウ) rủi ro tồn dư → (エ) xác nhận thỏa đáng & lập văn bản.

#### 狙われる点

フロー図の穴埋め+並べ替えが頻出。プロセスの順番を図で覚える。

Bây: điền + sắp thứ tự trên sơ đồ. Nhớ trình tự bằng hình.



Guide51 フローチャート(ア～エ)

Ⅱ-14 近年リスクアセスメントの手法として、下図に示す英国安全衛生庁のキャロットダイアグラム（ALARPの原理）の考え方がIEC（国際電気標準会議）やJIS（日本産業規格）に取り入れられている。この考え方の特徴は、安全を「受容できないリスクがないこと＝広く受け入れ可能なレベルにまでリスクが軽減されていること」と定義していることである。そして、「広く受け入れ可能なリスク」と「許容できないリスク」との間には、リスクと便益との比較、並びに、リスク軽減に要する費用と軽減によって得られるメリットとの比較において、「ALARP（As Low As Reasonably Practicable：合理的に実行可能な限り低くするという原則）」の領域が設定されている。次のうち、ALARP領域において許容される条件として、最も適切なものはどれか。

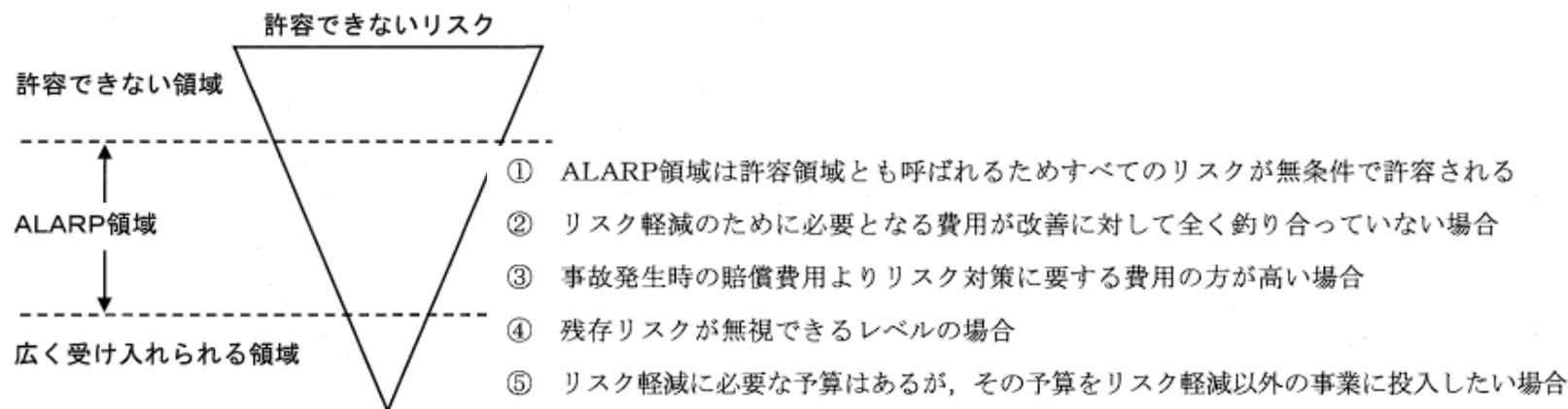


図 キャロットダイアグラム  
（ALARPの原理）

## 令和7年度 適性科目 問44 – 解答・解説

## 正解 ②

費用が改善に全く釣り合わない場合＝ALARP許容条件

○ ② 正しい。これ以上の低減が実行不可能、または費用が改善に全く見合わない場合に許容される。

✕ ① 無条件で許容される → 誤り(Ⅰ 許容不可／Ⅱ ALARP／Ⅲ 広く許容の3領域)。

✕ ③ 賠償費用 < 対策費用 → それだけでは許容理由にならない。

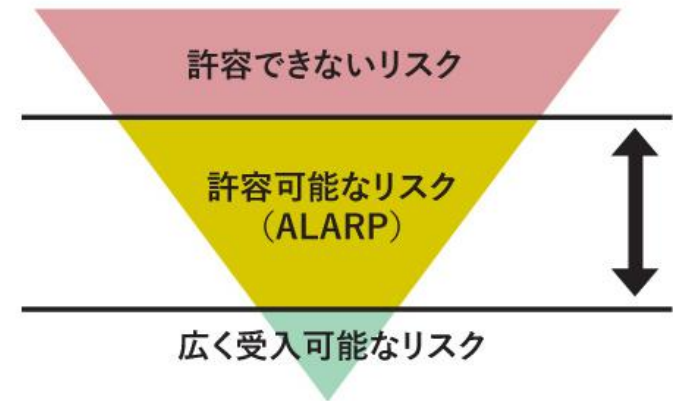
② đúng: chấp nhận khi không thể giảm thêm / chi phí hoàn toàn không tương xứng với cải thiện. ① sai (3 vùng), ③ sai.

## ■ 狙われる点

「無条件で許容」は誤り。ALARPは条件付きの許容領域。

Bây "chấp nhận vô điều kiện". ALARP là vùng chấp nhận CÓ điều kiện.

## ALARPの原理



## 過去問 演習

## 令和元年度 適性科目 問36 – 安全に関する用語

## (ア) システム安全

A) システム安全は、システムにおけるハードウェアのみに関する問題である。

B) システム安全は、環境要因、物的要因及び人的要因の総合的対策によって達成される。

## (イ) 機能安全

A) 機能安全とは、安全のために、主として付加的に導入された電子機器を含んだ装置が、正しく働くことによって実現される安全である。

B) 機能安全とは、機械の目的のための制御システムの部分で実現する安全機能である。

## (ウ) 機械の安全確保

A) 機械の安全確保は、機械の製造等を行う者によって十分に行われることが原則である。

B) 機械の製造等を行う者による保護方策で除去又は低減できなかった残留リスクへの対応は、全て使用者に委ねられている。

## (エ) 安全工学

A) 安全工学とは、製品が使用者に対する危害と、生産において作業者が受ける危害の両方に対して、人間の安全を確保したり、評価する技術である。

B) 安全工学とは、原子力や航空分野に代表される大規模な事故や災害を問題視し、ヒューマンエラーを主とした分野である

## (オ) レジリエンス工学

A) レジリエンス工学は、事故の未然防止・再発防止のみに着目している。

B) レジリエンス工学は、事故の未然防止・再発防止だけでなく、回復力を高めること等にも着目している。

① ア：B イ：A ウ：A エ：A オ：B

② ア：B イ：B ウ：B エ：B オ：A

③ ア：A イ：A ウ：A エ：B オ：A

④ ア：A イ：B ウ：A エ：A オ：B

⑤ ア：B イ：A ウ：A エ：B オ：A

## 令和元年度 適性科目 問36 – 解答・解説

### 正解 ①

ア=B イ=A ウ=A エ=A オ=B

**ア=B** システム安全は**環境・物的・人的の総合的対策**で達成(ハード単独ではない)。

**イ=A** 機能安全は付加的な電子機器等が正しく働くことで実現(IEC 61508)。

**ウ=A** 機械の安全確保は**製造者が十分に行うのが原則**(残留リスクを全て使用者に委ねるのは誤り)。

**エ=A** 安全工学は使用者と作業者**両方の危害**を対象。

**オ=B** レジリエンス工学は未然・再発防止に加え**平常時からの対応力**も重視。

ア=B (総合), イ=A (電圧補助), ウ=A (家 SX は正), エ=A (両方), オ=B (+ 能力 応答)。

システム安全

環境・物的・人的の総合的対策

機能安全

付加的な電子機器等が正しく働く安全

機械の安全確保

製造者が十分に行うのが原則

安全工学

使用者+作業者 両方の危害を評価

レジリエンス工学

未然防止・再発防止+平常時の対応力

安全関連の5用語

## 2

# 頻出ポイント&引っ掛け

Trọng điểm hay ra & bẫy thường gặp

### ■ 頻出論点 Trọng điểm

・安全＝許容不可能なリスクがない(絶対安全はない)

【出題】R7問44・R4問36・R2問37 ほか

・Guide51 リスク低減3方策の順序①本質安全→②保護→③情報

【出題】R4問36・R3問40・R2問37

・ALARPの3領域(許容不可/ALARP/広く許容)

【出題】R7問44

・労働安全衛生法のリスクアセスメント

【出題】R6問37・R3問42・R1問41・H30問41

・ISO31000・PDCA・BCP

【出題】R5問38・R2問39・R1問43・H28問38

### ■ 引っ掛け Bẫy thường gặp

× 設計段階の3方策に優先順位はない

✓ ①本質安全→②保護装置→③使用上の情報の順

Có thứ tự ưu tiên ①→②→③ 【R4問36】

× ALARP領域はすべて無条件で許容される

✓ 費用が見合わない等の条件下でのみ許容

Chỉ chấp nhận CÓ điều kiện 【R7問44】

× 残留リスク対応は全て使用者に委ねる

✓ 製造者の保護方策が原則、残留分を情報提供

Không phó mặc hết cho người dùng 【R1問36】

× システム安全はハードウェアのみの問題

✓ 環境・物的・人的の総合的対策で達成

Tổng hợp môi trường/vật chất/người 【R1問36】

2

# まとめ

## Tổng kết chương ②

| 日本語 (要点)                                        | Tiếng Việt                                                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>【よく出る】安全 = 許容不可能なリスクがない状態 (絶対安全はない)</b>      | <b>An toàn = không còn rủi ro không chấp nhận (không tuyệt đối)</b>  |
| リスク R = 発生確率 × 危害の程度                            | Rủi ro = xác suất × mức thiệt hại                                    |
| ★ Guide51: 同定 → 見積り → 評価 → 低減 → 残留 → 妥当性確認      | Guide51: nhận diện → ước lượng → đánh giá → giảm → tồn dư → xác nhận |
| <b>【よく出る】リスク低減3方策の順序: ①本質安全 → ②保護装置 → ③使用情報</b> | <b>Thứ tự 3 biện pháp: ① bản chất → ② bảo vệ → ③ thông tin</b>       |
| 工学的対策: フェールセーフ / フールプルーフ / インターロック              | Fail-safe / Fool-proof / Interlock                                   |
| ★ ALARP: I 許容不可 / II ALARP / III 広く許容           | <b>ALARP: 3 vùng</b>                                                 |
| リスク対応: 回避 / 低減 / 移転 / 保有                        | 4 cách: né / giảm / chuyển / giữ                                     |
| ISO31000 + PDCA、BCPで事業継続                        | ISO31000 + PDCA, BCP duy trì nghiệp vụ                               |

---

# 技術者倫理の基礎理論

Lý thuyết nền tảng về đạo đức kỹ sư

**出題率 100% – 倫理綱領・功利主義・エシックステスト・意思決定が頻出**

Ra hầu như mọi năm — quy tắc đạo đức, vị lợi, ethics test, ra quyết định

03

# 3

## 技術者倫理 と 倫理綱領

Đạo đức kỹ sư & Quy tắc đạo đức

### ■ 技術者倫理とは

技術者が業務で守るべき**行動原則**。専門職として高度な判断力と**社会的責任**を伴う。

Đạo đức kỹ sư = nguyên tắc hành động phải giữ; gắn năng lực phán đoán cao & trách nhiệm xã hội của chuyên gia.

### ■ 技術士倫理綱領(2023改定)

基本綱領「**公益の確保に貢献**」の下に**10の指針**。第1が**公衆の安全・健康・福利の最優先**。

Quy tắc kỹ sư (sửa 2023): dưới cương lĩnh "đóng góp công ích" có 10 chỉ dẫn; #1 = ưu tiên an toàn/sức khỏe/phúc lợi công cộng.

### ■ 公衆優先の原則

**公衆の利益 > 顧客・依頼者 > 自己・雇用主**。利害が衝突する時は**公衆を最優先**する。

Lợi ích công > khách hàng > bản thân/chủ. Khi xung đột lợi ích, ưu tiên công chúng.

### 技術士倫理綱領 (2023改定) 10指針

① 安全・健康・福利の優先

⑥ 公正・誠実な履行

② 持続可能な社会の実現

⑦ 秘密情報の保護

③ 信用の保持

⑧ 法令等の遵守

④ 有能性の重視

⑨ 相互の尊重

⑤ 真実性の確保

⑩ 継続研鑽・人材育成

① 公衆優先 が最重要

倫理綱領 10指針(①公衆優先が最重要)

3

# 倫理理論 – 功利主義と個人尊重主義

Lý thuyết đạo đức – Vị lợi & Tôn trọng cá nhân

## ■ 功利主義(帰結主義)

ベンサム・ミルが主張。「**最大多数の最大幸福**」= 全体の利益を最大化。ただし**特定個人の犠牲・権利制限のおそれ**。

Thuyết vị lợi (Bentham/Mill): "hạnh phúc lớn nhất cho số đông"; nhưng có thể hy sinh/hạn chế quyền cá nhân.

## ■ 個人尊重主義(義務論的)

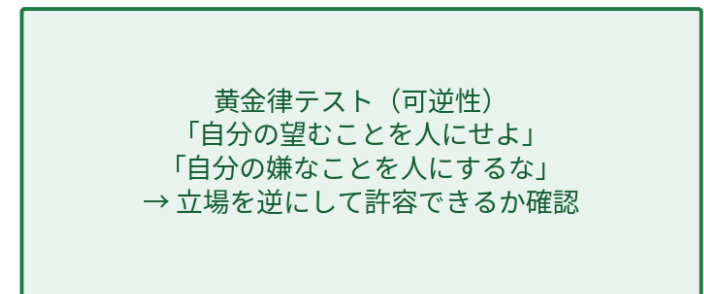
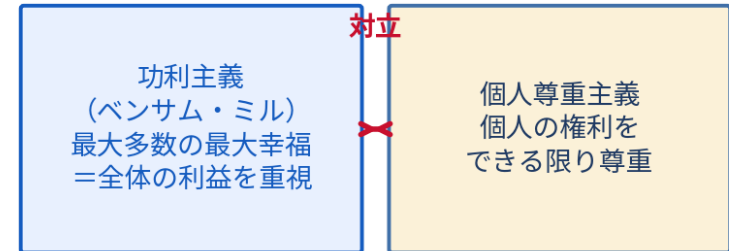
**個人の権利**をできる限り尊重する立場。功利主義と**対立**しうる。

Thuyết tôn trọng cá nhân: tôn trọng tối đa quyền cá nhân; có thể đối lập với vị lợi.

## ■ 黄金律

**「自分の望むことを人にせよ／嫌なことを人にするな」**。立場を逆にして許容できるか確認(可逆性)。

Quy tắc vàng: "làm cho người khác mình muốn / đừng làm điều mình ghét"; kiểm bằng cách đảo vị trí.



功利主義 ⇔ 個人尊重主義／黄金律

### 3

## エシックス・テスト

Các phép thử đạo đức (ethics test)

### ■ エシックス・テストとは

行動が倫理的かどうかを、**行動の前に自問する**ためのツール。

Ethics test = công cụ tự vấn TRƯỚC khi hành động xem có đạo đức không.

### ■ 代表的な5テスト

**普遍化可能性**(みんながやったら)／**可逆性**(黄金律)／**美德**(周囲の目)／**世評**(報道されたら)／**専門家**(専門家・綱領の評価)。

5 test: phổ quát hóa (nếu ai cũng làm?) / khả nghịch (quy tắc vàng) / đức hạnh (người xung quanh nhìn?) / dư luận (lên báo?) / chuyên gia.

### ■ 使い方

迷ったら複数のテストで多角的にチェックし、不適切なら別の行動を考える。

Khi phân vân, kiểm bằng nhiều test; nếu không phù hợp thì chọn hành động khác.

### 代表的なエシックス・テスト

|          |                |
|----------|----------------|
| 普遍化可能性   | みんながやったらどうなる？  |
| 可逆性（黄金律） | 立場が逆でも同じ決定をする？ |
| 美德       | 周囲からどう見られるか？   |
| 世評（公開性）  | 新聞で報道されたらどうか？  |
| 専門家      | 専門家・倫理綱領はどう評価？ |

### 代表的なエシックス・テスト5種

# 3

## 倫理的意思決定

Ra quyết định đạo đức

### ■ 道德的自律性

自ら考え判断する**自律的思考**が促進要因。**依存的思考**(他人任せ)は阻害要因。

Tự chủ đạo đức: tư duy tự chủ là yếu tố thúc đẩy; tư duy phụ thuộc (ỷ lại) là yếu tố cản trở.

### ■ 促進要因と阻害要因

**自律的思考・広い視野・多様な選択肢・公正な判断**(促進) ⇔ **依存的思考・狭い視野・利己的判断**(阻害)。

Thúc đẩy: tự chủ/tầm nhìn rộng/nhiều lựa chọn/công bằng ⇔ Cản: phụ thuộc/hẹp/ích kỷ.

### ■ 倫理の落とし穴

倫理意識は日々**薄れやすい**。落とし穴を自覚し、意思決定のステップを明確にする。

Ý thức đạo đức dễ phai; phải tự nhận thức "cạm bẫy" & làm rõ các bước ra quyết định.

#### 促進要因

自律的思考

広い視野

多様な選択肢

公正な判断

#### 阻害要因

依存的思考

狭い視野

限られた選択肢

利己的判断

× 促進要因 = 「依存的思考」は誤り → 正しくは「自律的思考」

倫理的意思決定: 促進要因 / 阻害要因

過去問 演習

令和7年度 適性科目 問34 – 倫理綱領の指針

技術士試験 令和7年度(2025年) 問34(適性科目 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

2023年3月に改定された「技術士倫理綱領」(公益社団法人日本技術士会)では、「技術士は、科学技術の利用が社会や環境に重大な影響を与えることを十分に認識し、業務の履行を通して安全で持続可能な社会の実現など、公益の確保に貢献する。」とされている。この改定に当たって、実践すべき具体的な行動を示す指針が基本綱領の下に列記された。次の指針に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 技術士は、業務の履行により公衆の安全、健康や福利が損なわれると判断した場合には、関係者に代替案を提案し、適切な解決を図る。
- ② 技術士は、業務の履行が環境・経済・社会に与える負の影響を可能な限り低減する。
- ③ 技術士は、業務の履行に必要な場合でも、適切な力量を有する他の技術士や専門家の助力・協業を求めず、自らの知識で適切に課題解決を図る。
- ④ 技術士は、業務に関わる国・地域の社会慣行、生活様式、宗教等の文化を尊重する。
- ⑤ 技術士は、社会に貢献する技術者の育成に努める。

## 令和7年度 適性科目 問34 – 解答・解説

### 正解 ③

「協業を求めず独力で」は不適切

× ③ 不適切。倫理綱領は1人で抱え込むことを求めている。

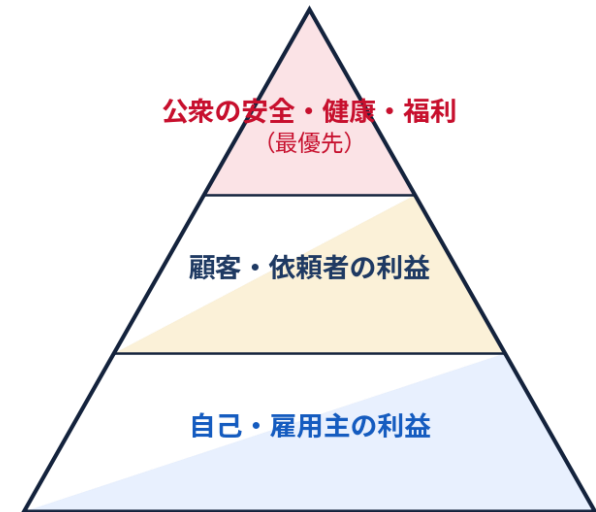
有能性の重視・相互の尊重の指針より、力量が及ばない時は**他の技術士・専門家の助力や協業**を求めるのが適切。

Theo chỉ dẫn "trọng năng lực / tôn trọng lẫn nhau": khi vượt năng lực phải tìm hỗ trợ/phối hợp với kỹ sư chuyên gia khác.

#### ■ 狙われる点

「**独力で**」「協業を求めない」は誤り。専門外は協業が原則。

Bây "tự mình / không phối hợp". Ngoài chuyên môn → phối hợp là nguyên tắc.



説明責任（アカウンタビリティ）を果たす

公衆優先＋協業の原則

過去問 演習

令和4年度 適性科目 問37 – 功利主義と個人尊重主義

倫理問題への対処法としての「功利主義」とは、19世紀のイギリスの哲学者であるベンサムやミルらが主張した倫理学説で、「最大多数の 」を原理とする。倫理問題で選択肢がいくつかあるとき、そのどれが最大多数の  につながるかで優劣を判断する。しかしこの種の功利主義のもとでは、特定個人への不利益が生じたり、  が制限されたりすることがある。一方、「個人尊重主義」の立場からは、  はできる限り尊重すべきである。功利主義においては、特定の個人に犠牲を強いることになった場合には、個人尊重主義と対立することになる。功利主義のもとでの犠牲が個人にとって許容できるものかどうか。その確認の方法として、「黄金律」テストがある。黄金律とは、「 」あるいは「自分の望まないことを人にするな」という教えである。自分がされた場合には憤慨するようなことを、他人にはしていないかチェックする「黄金律」テストの結果、自分としては損害を許容できないとの結論に達したならば、他の行動を考える倫理的必要性が高いとされる。また、重要なのは、たとえ「黄金律」テストで自分でも許容できる範囲であると判断された場合でも、次のステップとして「相手の価値観においてはどうか」と考えることである。権利にもレベルがあり、生活を維持する権利は生活を改善する権利に優先する。この場合の生活の維持とは、盗まれない権利、だまされない権利などまでを含むものである。また、安全、  に関する権利は最優先されなければならない。

|   | ア    | イ      | ウ            | エ  |
|---|------|--------|--------------|----|
| ① | 最大幸福 | 多数派の権利 | 自分の望むことを人にせよ | 身分 |
| ② | 最大利潤 | 個人の権利  | 人が望むことを自分にせよ | 健康 |
| ③ | 最大幸福 | 個人の権利  | 自分の望むことを人にせよ | 健康 |
| ④ | 最大利潤 | 多数派の権利 | 人が望むことを自分にせよ | 健康 |
| ⑤ | 最大幸福 | 個人の権利  | 人が望むことを自分にせよ | 身分 |

## 令和4年度 適性科目 問37 – 解答・解説

### 正解 ③

ア=最大幸福 イ=個人の権利 ウ=自分の望むことを人にせよ エ=健康

(ア)最大幸福...功利主義＝「最大多数の最大幸福」。

(イ)個人の権利...功利主義で制限されうる／個人尊重主義が尊重する。

(ウ)自分の望むことを人にせよ...黄金律(可逆性)。

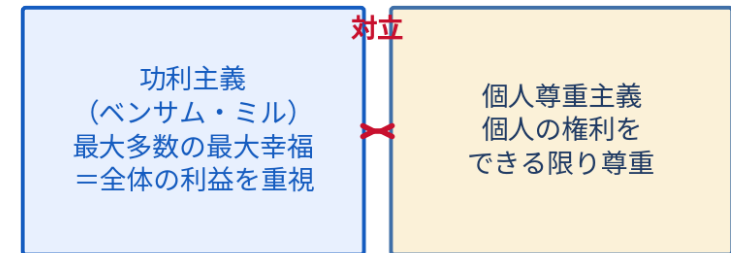
(エ)健康。

ア=hạnh phúc lớn nhất, イ=quyền cá nhân, ウ=làm cho người điều mình muốn, エ=sức khỏe.

#### ■ 狙われる点

功利主義＝全体利益、個人尊重＝個人の権利、の対立構造を覚える。

Nhớ cấu trúc đối lập: vị lợi (lợi ích tổng thể) ⇔ tôn trọng cá nhân (quyền cá nhân).



黄金律テスト (可逆性)  
「自分の望むことを人にせよ」  
「自分の嫌なことを人にするな」  
→ 立場を逆にして許容できるか確認

功利主義 ⇔ 個人尊重主義

過去問 演習

平成29年度 適性科目 問45 – 倫理的意思決定

倫理的な意思決定を行うためのステップを明確に認識していることは、技術者としての道徳的自律性を保持し、よりよい解決策を見いだすためには重要である。同時に、非倫理的な行動を1  
るという過ちを避けるために、倫理的意思決定を妨げる要因について理解を深め、人はそのよ  
な倫理の落とし穴に陥りやすいという現実を自覚する必要がある。次の(ア)～(キ)に示す、  
倫理的意思決定に関する促進要因と阻害要因の対比のうち、不適切なものの数はどれか。

- ① 0  
② 1  
③ 2  
④ 3  
⑤ 4

|     | 促進要因          | 阻害要因           |
|-----|---------------|----------------|
| (ア) | 利他主義          | 利己主義           |
| (イ) | 希望・勇氣         | 失望・おそれ         |
| (ウ) | 正直・誠実         | 自己ごまん          |
| (エ) | 知識・専門能力       | 無知             |
| (オ) | 公共的志向         | 自己中心的志向        |
| (カ) | 指示・命令に対する批判精神 | 指示・命令への無批判な受入れ |
| (キ) | 依存的思考         | 自律的思考          |

平成29年度 適性科目 問45 – 解答・解説

正解 ②

不適切＝1個(キのみ)→ 選択肢②

× (キ)が不適切。促進要因が「依存的思考」とあるが誤り。

正しくは 促進要因＝自律的思考／阻害要因＝依存的思考。(ア)～(カ)は妥当。

(キ) sai: yếu tố thúc đẩy ghi "tư duy phụ thuộc" là sai. Đúng: thúc đẩy = tự chủ / cản trở = phụ thuộc.

■ 狙われる点

自律的思考＝促進、依存的思考＝阻害。入れ替えて誤りにする典型。

Tự chủ = thúc đẩy; phụ thuộc = cản trở. Bẫy: đảo ngược.

| 促進要因   | 阻害要因    |
|--------|---------|
| 自律的思考  | 依存的思考   |
| 広い視野   | 狭い視野    |
| 多様な選択肢 | 限られた選択肢 |
| 公正な判断  | 利己的判断   |

× 促進要因＝「依存的思考」は誤り → 正しくは「自律的思考」

促進要因(自律的思考)／阻害要因

過去問 演習

令和5年度 適性科目 問41－エシックス・テスト

技術者の行動が倫理的かどうかを吟味するためのツールとして様々なエシックス・テストがある。

代表的なエシックス・テストに関する次の記述の、( )に入る語句の組合せとして、適切なものはどれか。

( ア )テスト：自分が今行おうとしている行為を、もしみんながやったらどうなるかを考えてみる。その場合に、明らかに社会が成り立たないと考えられ、矛盾が起こると予想されるならば、それは倫理的に不適切な行為であると考えられる。

( イ )テスト：もし自分が今行おうとしている行為によって直接影響を受ける立場であっても、同じ意思決定をするかどうかを考えてみる。「自分の嫌だということは人にもするな」という黄金律に基づくため、「黄金律テスト」とも呼ばれる。

( ウ )テスト：自分がしばしばこの選択肢を選んだら、どう見られるだろうかを考えてみる。

( エ )テスト：その行動をとったことが新聞などで報道されたらどうなるかを考えてみる。

( 専門家 )テスト：その行動をとることは専門家からどのように評価されるか、倫理綱領などを参考に考えてみる。

- |   |          |          |      |          |
|---|----------|----------|------|----------|
| ① | ア：普遍化可能性 | イ：危害     | ウ：世評 | エ：美德     |
| ② | ア：普遍化可能性 | イ：可逆性    | ウ：美德 | エ：世評     |
| ③ | ア：普遍化可能性 | イ：可逆性    | ウ：世評 | エ：常識     |
| ④ | ア：常識     | イ：普遍化可能性 | ウ：美德 | エ：世評     |
| ⑤ | ア：常識     | イ：危害     | ウ：世評 | エ：普遍化可能性 |

## 令和5年度 適性科目 問41 – 解答・解説

### 正解 ②

ア=普遍化可能性 イ=可逆性 ウ=美德 エ=世評

(ア)普遍化可能性...普遍的に考える。

(イ)可逆性...立場を逆に(黄金律テスト)。

(ウ)美德...外見・周囲の目から。

(エ)世評...社会・報道の観点。(専門家)専門家・綱領の評価。

ア=phổ quát hóa, イ=khả nghịch (quy tắc vàng), ウ=đức hạnh, エ=dư luận;  
(chuyên gia).

#### ■ 狙われる点

各テストの**キーワード**(普遍/逆/美德/世評/専門家)で見分ける。

Phân biệt bằng từ khóa của từng test.

#### 代表的なエシックス・テスト

|           |                |
|-----------|----------------|
| 普遍化可能性    | みんながやったらどうなる？  |
| 可逆性 (黄金律) | 立場が逆でも同じ決定をする？ |
| 美德        | 周囲からどう見られるか？   |
| 世評 (公開性)  | 新聞で報道されたらどうか？  |
| 専門家       | 専門家・倫理綱領はどう評価？ |

#### エシックス・テスト5種

3

## 頻出ポイント & 引っ掛け

Trọng điểm hay ra & bẫy thường gặp

### ■ 頻出論点 Trọng điểm

・公衆の安全・健康・福利が最優先(綱領第1指針)

【出題】R7問34・R3問32・R3問33 ほか

・功利主義(最大多数の最大幸福)vs 個人尊重主義

【出題】R4問37・H29問43

・エシックス・テスト(普遍化/可逆性/美德/世評/専門家)

【出題】R5問41

・倫理綱領・倫理規程・行動規範

【出題】R6問41・R2問32・H30問34・H28問33

・倫理的意思決定(自律的思考・落とし穴)

【出題】H29問45・R7問33・H30問45

### ■ 引っ掛け Bẫy thường gặp

× 綱領は何でも独力で解決する姿勢を求める

✓ 力量が及ばない時は他の技術士・専門家と協業

Phối hợp khi vượt năng lực 【R7問34】

× 功利主義では個人の権利が常に守られる

✓ 個人の犠牲・権利制限が生じうる

Vì lợi có thể hy sinh quyền cá nhân 【R4問37】

× 意思決定の促進要因は依存的思考

✓ 促進 = 自律的思考、依存的思考は阻害

Thúc đẩy = tư duy tự chủ 【H29問45】

× 黄金律 = 自分の利益を最大化せよ

✓ 自分の望むことを人にせよ／嫌なことをするな

Quy tắc vàng = đối xử như mình muốn 【R5問41】

3

# まとめ

## Tổng kết chương ③

| 日本語 (要点)                                   | Tiếng Việt                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>【よく出る】</b> 公衆の安全・健康・福利が最優先(倫理綱領第1指針)    | <b>An toàn/sức khỏe/phúc lợi công chúng = ưu tiên #1</b> |
| ★ 公衆 > 顧客 > 自己の優先順位                        | <b>Công chúng &gt; khách hàng &gt; bản thân</b>          |
| 功利主義＝最大多数の最大幸福(個人犠牲のおそれ)                   | Vị lợi = hạnh phúc số đông (có thể hy sinh cá nhân)      |
| 個人尊重主義＝個人の権利を尊重                            | Tôn trọng cá nhân = tôn trọng quyền cá nhân              |
| 黄金律＝自分の望むことを人にせよ(可逆性)                      | Quy tắc vàng (khả nghịch)                                |
| <b>【よく出る】</b> エシックス・テスト: 普遍化/可逆性/美德/世評/専門家 | <b>5 ethics test</b>                                     |
| ★ 意思決定: 自律的思考が促進、依存的思考は阻害                  | <b>Tư duy tự chủ thúc đẩy; phụ thuộc cản trở</b>         |
| 倫理綱領・規程・行動規範を各団体が制定                        | Tổ chức ban hành quy tắc/quy chế đạo đức                 |

---

# SDGs・持続可能・環境

SDGs・Phát triển bền vững・Môi trường

出題率 83% – 近年急増。SDGs・循環型社会・地球温暖化・環境法が頻出

Ra hầu như mọi năm (tăng mạnh gần đây) – SDGs, xã hội tuần hoàn, nóng lên, luật MT

04

4

## SDGs(持続可能な開発目標)

SDGs (Mục tiêu phát triển bền vững)

### ■ SDGsとは

**2015年の国連サミット**「2030アジェンダ」で採択。**17のゴール・169のターゲット**、達成年限は**2030年**。

SDGs: thông qua tại hội nghị LHQ 2015 ("Agenda 2030"); 17 mục tiêu, 169 chỉ tiêu, hạn 2030.

### ■ 3側面と5つのP

**社会・経済・環境**の3側面で捉える。People／Prosperity／Planet／Peace／Partnership の**5つのP**。

3 mặt: xã hội / kinh tế / môi trường. 5 chữ P

(People/Prosperity/Planet/Peace/Partnership).

### ■ 特徴

**普遍性**(全ての国)／**統合性**(3側面を統合)／**包摂性**(誰一人取り残さない)。日本は2016年に実施指針を策定。

Đặc trưng: phổ quát / tích hợp / bao trùm ("không bỏ ai lại phía sau"). Nhật: chỉ dẫn thực hiện 2016.

SDGs (2030アジェンダ・国連2015)

経済 (Prosperity)

社会 (People)

環境・生物圏 (Planet) = 土台

+ 平和 (Peace) / パートナースhip (Partnership) = 5つのP

17のゴール・169のターゲット (達成年限2030)  
3側面=社会・経済・環境  
特徴: 普遍性／統合性／包摂性 (誰一人取り残さない)

SDGs: 3側面 + 5つのP / 特徴

4

## 循環型社会 と 3R

Xã hội tuần hoàn & 3R

### ■ 循環型社会形成推進基本法

環境基本法の理念に基づく。廃棄物等の**発生抑制・循環的利用・適正処分**で天然資源の消費を抑制。

Luật thúc đẩy xã hội tuần hoàn (dựa Luật MT cơ bản): giảm phát sinh / tái sử dụng tuần hoàn / xử lý thích hợp.

### ■ 処理の優先順位

**①発生抑制(Reduce)→②再使用(Reuse)→③再生利用(Recycle)→④熱回収→⑤適正処分。**

Thứ tự: ①giảm phát sinh → ②tái sử dụng → ③tái chế → ④thu hồi nhiệt → ⑤xử lý thích hợp.

### ■ 定義の区別(頻出)

**再使用** = 製品/部品としてそのまま使用。**再生利用** = 原材料として利用。両者の混同が狙われる。

Tái sử dụng = dùng lại nguyên trạng/làm linh kiện. Tái chế = dùng làm nguyên liệu. Hay bị đánh tráo.

### 循環型社会の優先順位 (基本法)



※ 再使用 (Reuse) が 再生利用 (Recycle) より先

循環型社会の優先順位 (Reuse > Recycle)

4

## 地球温暖化とカーボンニュートラル

Nóng lên toàn cầu & Carbon neutral

### ■ IPCC 第6次評価報告書(AR6)

人間活動が主因であることに「疑う余地がない」。世界平均気温は2011-2020年に**+1.1°C**(1850-1900年比)。

IPCC AR6: hoạt động con người là nguyên nhân chính, "không còn nghi ngờ"; nhiệt độ +1.1°C (2011-2020).

### ■ カーボンニュートラルとオフセット

カーボンニュートラル＝排出量と吸収量を**±0**。

カーボン・オフセット＝削減困難分をクレジット等で埋め合わせ。

Carbon neutral = phát thải – hấp thụ = 0. Carbon offset = bù phần khó giảm bằng tín chỉ.

### ■ 関連概念

プラネタリー・バウンダリー(地球の限界)、トップランナー基準(最高効率機器を基準化)。

Planetary boundary (giới hạn Trái đất); Top-runner (chuẩn hóa theo thiết bị hiệu suất cao nhất).

### 地球温暖化 (IPCC 第6次評価報告書)

人間活動が主に温室効果ガスを通じて地球温暖化を引き起こしたことに「疑う余地がない」

世界平均気温：2011～2020年に  
**+1.1°C** (1850～1900年比)

対策：カーボンニュートラル／再生可能エネルギー／省エネ (脱炭素社会)

IPCC AR6: 人間活動が主因／+1.1°C

## 4

## 環境基本法 と 典型7公害

Luật MT cơ bản & 7 ô nhiễm điển hình

### ■ 環境基本法

環境保全の**基本理念・責務・施策**を定める。国・地方公共団体・事業者・国民の責務を明確化。

Luật MT cơ bản: quy định nguyên lý / trách nhiệm / chính sách bảo vệ MT (nhà nước, địa phương, DN, người dân).

### ■ 典型7公害

**大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・悪臭**の7つ。

7 loại: ô nhiễm không khí / nước / đất / tiếng ồn / rung động / sụt lún / mùi hôi.

### ■ 注意

**廃棄物投棄は典型7公害に含まれない**(公害ではあるが7公害ではない)。

Vứt rác thải KHÔNG thuộc 7 ô nhiễm điển hình (là ô nhiễm nhưng không thuộc nhóm 7).

### 環境基本法 典型7公害

1. 大気汚染

2. 水質汚濁

3. 土壌汚染

4. 騒音

5. 振動

6. 地盤沈下

7. 悪臭

× 「廃棄物投棄」は典型7公害に含まれない

### 環境基本法 典型7公害

過去問 演習

令和6年度 適性科目 問36 – SDGs

SDGs (Sustainable Development Goals : 持続可能な開発目標) は、持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標である。2015年の国連サミットにおいてすべての加盟国が合意した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中で掲げられ、2030年を達成年限として17のゴールと169のターゲットから構成されている。これを鑑み、日本では2016年に「持続可能な開発目標 (SDGs) 実施指針」が策定されている。

「持続可能な開発目標 (SDGs) と日本の取組」(外務省国際協力局) に示されている次の記述の( ア ) ～ ( エ ) に適当な語句を入れるとした場合、どれにも当てはまらないものはどれか。

- ① 安全
- ② 平和
- ③ 経済
- ④ 普遍
- ⑤ 統合

17のゴールは、(1) 貧困や飢餓、教育など未だに解決を見ない社会面の開発アジェンダ、(2) エネルギーや資源の有効活用、働き方の改善、不平等の解消など、すべての国が持続可能な形で経済成長を目指す( ア ) アジェンダ、そして(3) 地球環境や気候変動など地球規模で取り組むべき環境アジェンダといった世界が直面する課題を網羅的に示している。SDGsは、これら社会、( ア ) 環境の3側面から捉えることのできる17のゴールを( イ ) 的に解決しながら持続可能なよりよい未来を築くことを目標としている。

前身のMDGs (Millennium Development Goals : ミレニアム開発目標) は主として開発途上国向けの目標であったが、SDGsは先進国も含めすべての国が取り組むべき( ウ ) 的な目標となっている。我が国は、脆弱な立場にある一人一人に焦点を当てる「人間の( エ ) 保障」の考え方を国際社会で長年主導してきた。「誰一人取り残さない」というSDGsの理念は、こうした考え方も一致している。

## 令和6年度 適性科目 問36 – 解答・解説

### 正解 ②

当てはまらない＝「平和」

(ア)経済 (イ)統合 (ウ)普遍 (エ)安全 が当てはまる。

× ②「平和」は当てはまらない。

平和(Peace)は5つのPの一つだが、この穴埋め(3側面・特徴・人間の安全保障)には入らない。

(ア)kinh tế (イ)tích hợp (ウ)phổ quát (エ)an ninh. "Hòa bình" là 1 chữ P nhưng không điền vào ô này.

### ■ 狙われる点

3側面＝社会・経済・環境(平和は含まない)。5つのPと混同させる。

3 mặt = xã hội/kinh tế/MT (không có hòa bình). Bẫy: nhầm với 5P.

SDGs (2030アジェンダ・国連2015)

経済 (Prosperity)

社会 (People)

環境・生物圏 (Planet) = 土台

+ 平和 (Peace) / パートナリーシップ (Partnership) = 5つのP

17のゴール・169のターゲット (達成年限2030)

3側面＝社会・経済・環境

特徴：普遍性／統合性／包摂性 (誰一人取り残さない)

SDGs: 3側面 + 5P

循環型社会形成推進基本法は、環境基本法の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について基本原則を定めている。循環型社会とは、廃棄物等の発生抑制、循環資源の循環的な利用及び適正な処分が確保されることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。

次の循環型社会に関するア～オの記述のうち、適切なものの数はどれか。

ア この法律において対象となる物を有価・無価を問わず廃棄物等とし、廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と位置づけ、その循環的な利用を促進している。

イ 「再生利用」とは、循環資源を製品としてそのまま使用すること、並びに循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用すること（修理を行ってこれを使用することを含む。）をいう。

ウ 「再使用」とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。

エ 「熱回収」とは、循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを、熱を得ることに利用することをいう。

オ 廃棄物等は、[1] 発生抑制、[2] 再生利用、[3] 再使用、[4] 熱回収、[5] 適正処分、の優先順位で処理するとしている。

- ① 4  
② 3  
③ 2  
④ 1  
⑤ 0

## 令和7年度 適性科目 問40 – 解答・解説

正解 ③

適切=2(ア・エが○)

○ア○(循環資源の定義) エ○(熱回収の定義)。

×イ×・ウ×:再使用と再生利用の定義が逆。再使用=そのまま使用  
／再生利用=原材料利用。

×オ×:優先順位は ①発生抑制②再使用③再生利用④熱回収⑤適正処分(再使用が先)。

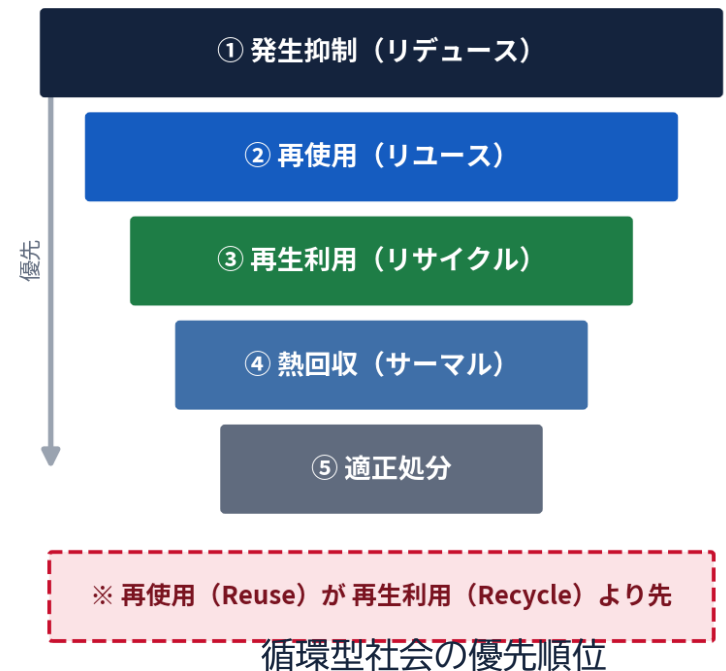
ア,エ đúng → 2. イ/ウ đảo định nghĩa tái dùng ↔ tái chế; オ đảo thứ tự (tái dùng trước tái chế).

### ■ 狙われる点

再使用 > 再生利用の順、定義の取り違えが頻出。

Bẫy: thứ tự Reuse > Recycle và đánh tráo định nghĩa.

### 循環型社会の優先順位（基本法）



過去問 演習

令和6年度 適性科目 問35 – 環境保全

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第6次評価報告書の政策決定者向け要約において、「人間活動が主に温室効果ガスの排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたことには疑う余地がなく、1850～1900年を基準とした世界平均気温は2011～2020年に1.1℃の温暖化に達した。」とされている。

環境保全に関する次の記述のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

(ア) カーボンニュートラルとは、市民、企業、NPO／NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、カーボン・クレジット等により、その排出量の全部又は一部を埋め合わせる取組をいう。

(イ) プラネタリー・バウンダリー（地球の限界）とは、地球の変化に関する各項目について、人間が安全に活動できる範囲のことであり、その範囲にとどまれば人間社会は発展し繁栄できるが、境界を越えることがあれば、人間が依存する自然資源に対して回復不可能な変化が引き起こされるとされている。

(ウ) トップランナー基準とは、エネルギー多消費機器のうち「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に基づき、指定したエネルギー多消費機器の省エネルギー基準を、各々の機器において、基準設定時に商品化されている製品のうち最も省エネルギー性能が優れている機器の性能以上に設定するものをいう。

(エ) カーボン・オフセットとは、社会の構成員が、取組の対象において重要なすべての活動範囲を考慮して温室効果ガスの排出量を認識し、排出量を最小化する目標及び計画に沿って主体的かつ継続的にこれを削減するとともに、削減が困難な部分の排出量について、クレジット等により、その排出量の全部を埋め合わせた状態をいう。

- |   |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|
| ① | ア：○ | イ：○ | ウ：○ | エ：○ |
| ② | ア：× | イ：○ | ウ：○ | エ：○ |
| ③ | ア：○ | イ：× | ウ：× | エ：○ |
| ④ | ア：○ | イ：○ | ウ：× | エ：× |
| ⑤ | ア：× | イ：○ | ウ：○ | エ：× |

令和6年度 適性科目 問35 – 解答・解説

正解 ⑤

ア× イ○ ウ○ エ×

× ア×:それはカーボン・オフセットの説明(ニュートラルではない)。

× エ×:それはカーボンニュートラルの説明(オフセットではない)。

○ イ○ プラネタリー・バウンダリー ウ○ トップランナー基準。

(ア)(エ) bị tráo: neutral =  $\pm 0$ ; offset = bù bằng tín chỉ. (イ)(ウ) đúng.

■ 狙われる点

カーボンニュートラル( $\pm 0$ )とオフセット(埋め合わせ)の混同が定番。

Bẫy kinh điển: nhầm carbon neutral ( $\pm 0$ ) với offset (bù).

カーボンニュートラル  
排出量と吸収量を  
差し引きゼロ ( $\pm 0$ ) にする

カーボン・オフセット  
削減が困難な排出量を  
クレジット等で  
埋め合わせる

プラネタリー・バウンダリー (地球の限界)  
=人間が安全に活動できる範囲。境界を越えると  
自然資源に回復不可能な変化が起こる。  
トップランナー基準=最高効率機器を基準化

ニュートラル( $\pm 0$ )／オフセット(埋め合わせ)

## 過去問 演習

## 令和5年度 適性科目 問45 – 典型7公害

環境基本法第2条の「典型7公害」として規定されている(大気の汚染・水質の汚濁・土壌の汚染 など)。次のうち、残りの典型7公害として規定されていないものはどれか。

- ① 騒音 ② 振動 ③ 廃棄物投棄 ④ 地盤沈下 ⑤ 悪臭

→ Cái nào KHÔNG nằm trong 7 ô nhiễm điển hình?

## 令和5年度 適性科目 問45 – 解答・解説

**正解 ③**

規定されていない＝「廃棄物投棄」

**× ③ 廃棄物投棄は典型7公害に含まれない。**

典型7公害＝大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・**悪臭**。

7 ô nhiễm điển hình = không khí/nước/đất/tiếng ồn/rung động/sụt lún/mùi.

Vứt rác KHÔNG thuộc nhóm.

**■ 狙われる点**

7公害を暗記。廃棄物投棄・光害などは**7公害ではない**。

Thuộc lòng 7 ô nhiễm. Vứt rác / ô nhiễm ánh sáng KHÔNG thuộc.

## 環境基本法 典型7公害

1. 大気汚染

2. 水質汚濁

3. 土壌汚染

4. 騒音

5. 振動

6. 地盤沈下

7. 悪臭

× 「廃棄物投棄」は典型7公害に含まれない

典型7公害(廃棄物投棄は除く)

4

## 頻出ポイント&引っ掛け

Trọng điểm hay ra & bẫy thường gặp

### ■ 頻出論点 Trọng điểm

・SDGs:17ゴール・169ターゲット、2030、3側面

【出題】R6問36・R6問32・R4問44・R3問35・R1問45

・循環型社会の優先順位(Reduce→Reuse→Recycle→熱回収→処分)

【出題】R7問40・R4問40

・地球温暖化・IPCC AR6・カーボンニュートラル

【出題】R6問35・R1問41・R1問43

・環境基本法・典型7公害

【出題】R5問45

・循環型社会形成推進基本法(環境基本法の下位)

【出題】R7問40・R4問40

### ■ 引っ掛け Bẫy thường gặp

× SDGsの3側面は社会・経済・平和である

✓ 3側面 = 社会・経済・環境(平和は5つのPの一つ)

3 mặt = xã hội/kinh tế/MT 【R6問36】

× 再生利用が再使用より優先される

✓ 再使用(Reuse) > 再生利用(Recycle)の順

Reuse trước Recycle 【R7問40】

× カーボンニュートラル = 削減困難分の埋め合わせ

✓ それはオフセット。ニュートラルは排出と吸収±0

Neutral ≠ offset 【R6問35】

× 廃棄物投棄は典型7公害に含まれる

✓ 7公害は大気/水質/土壌/騒音/振動/地盤沈下/悪臭

Vứt rác ∉ 7 ô nhiễm 【R5問45】

4

# まとめ

## Tổng kết chương ④

| 日本語 (要点)                                    | Tiếng Việt                                           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>【よく出る】SDGs: 2030アジェンダ・17ゴール・169ターゲット</b> | <b>SDGs: Agenda 2030, 17 mục, 169 chỉ tiêu</b>       |
| ★ 3側面 = 社会・経済・環境 / 特徴 = 普遍・統合・包摂            | <b>3 mặt + đặc trưng: phổ quát/tích hợp/bao trùm</b> |
| <b>【よく出る】循環型: ①発生抑制②再使用③再生利用④熱回収⑤適正処分</b>   | <b>Tuần hoàn: ①giảm②tái dùng③tái chế④nhiệt⑤xử lý</b> |
| 再使用 = そのまま使用 / 再生利用 = 原材料化                  | Tái dùng = nguyên trạng / tái chế = nguyên liệu      |
| ★ IPCC AR6: 人間活動が主因「疑う余地なし」+1.1°C           | <b>IPCC AR6: con người là chính, +1.1°C</b>          |
| カーボンニュートラル(±0) / オフセット(埋め合わせ)               | Neutral (±0) / Offset (bù)                           |
| <b>【よく出る】環境基本法 典型7公害(廃棄物投棄は除く)</b>          | <b>7 ô nhiễm điển hình (trừ vứt rác)</b>             |
| 循環型社会形成推進基本法は環境基本法の理念に基づく                   | Luật tuần hoàn dựa trên Luật MT cơ bản               |

---

# 知的財産権

Quyền sở hữu trí tuệ (知財)

出題率 **100%** – 毎年。産業財産権・著作権・営業秘密が頻出

Ra mọi năm – SH công nghiệp, bản quyền, bí mật kinh doanh

05

5

# 知的財産権の体系

Hệ thống quyền SHTT

## ■ 知的財産権とは

知的創作から生まれた**財産的価値のある情報**を保護する権利。模倣されやすく、同時に多数が利用できる。

Quyền SHTT = bảo hộ thông tin có giá trị tài sản từ sáng tạo; dễ bị sao chép, nhiều người dùng đồng thời.

## ■ 産業財産権(特許庁に登録)

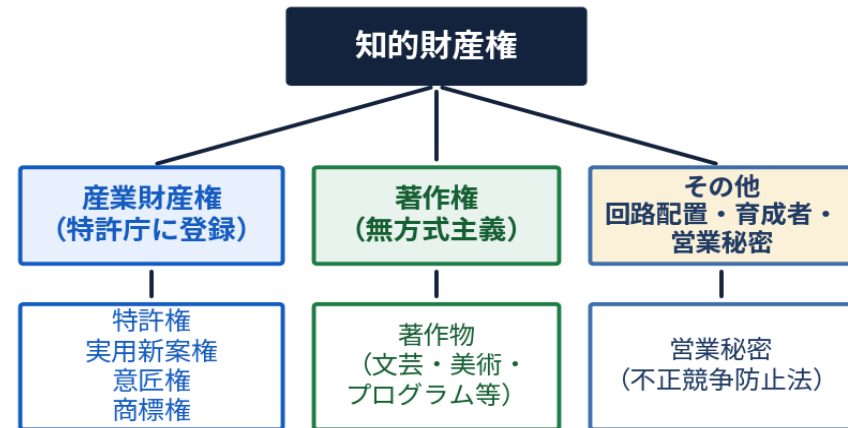
**特許権・実用新案権・意匠権・商標権**の4つ。出願・登録で一定期間の独占権。

Quyền SH công nghiệp (đăng ký tại JPO): 4 quyền – sáng chế / GP hữu ích / kiểu dáng / nhãn hiệu.

## ■ その他の知的財産権

**著作権**(無方式)・回路配置利用権・育成者権・**営業秘密**(不正競争防止法)など。

Khác: bản quyền (không cần đăng ký) / mạch IC / giống cây trồng / bí mật KD (Luật chống cạnh tranh không lành mạnh).



※ 特許庁登録＝産業財産権／著作権は登録不要

知的財産権の分類

5

# 産業財産権 と 保護期間

Quyền SH công nghiệp & thời hạn

## ■ 4つの産業財産権

**特許権** = 発明 (高度な技術) / **実用新案権** = 考案 / **意匠権** = デザイン / **商標権** = 標識。

4 quyền: sáng chế (kỹ thuật cao) / giải pháp hữu ích / kiểu dáng / nhãn hiệu.

## ■ 保護期間

特許**20年** / 実用新案**10年** / 意匠**25年** / 商標**10年** (更新可  
で半永久)。(特許・実用新案・意匠は出願日起算、商標は  
設定登録日起算)

Thời hạn: sáng chế 20 / GP hữu ích 10 / kiểu dáng 25 / nhãn hiệu  
10 năm (gia hạn → vô hạn). Sáng chế/GP hữu ích/kiểu dáng tính  
từ ngày nộp đơn; nhãn hiệu tính từ ngày đăng ký.

## ■ 共通点

出願・登録が必要 (**方式主義**)。 **先願主義** (先に  
出願した者が権利を取得)。

Cần đăng ký (chế độ thủ tục); nguyên tắc nộp đơn trước.

## 産業財産権 4種と保護期間

|       |            |               |
|-------|------------|---------------|
| 特許権   | 発明 (高度な技術) | 出願から20年       |
| 実用新案権 | 物品の形状等の考案  | 出願から10年       |
| 意匠権   | 物品のデザイン    | 出願から25年       |
| 商標権   | 商品・役務の標識   | 10年 (更新可・半永久) |

## 産業財産権4種と保護期間

5

## 著作権

Bản quyền

### ■ 無方式主義

著作物の**創作と同時に発生**(登録不要)。

Phát sinh ngay khi sáng tác (không cần đăng ký).

### ■ 人格権と財産権

**著作者人格権**(公表権・氏名表示権・同一性保持権、一身専属) + **著作財産権**(譲渡可、原則**死後70年**)。

Quyền nhân thân (công bố/đúng tên/bảo toàn nguyên vẹn, gắn liền cá nhân)  
+ quyền tài sản (chuyển nhượng, 70 năm sau khi mất).

### ■ 引用

**公正な慣行に合致**し正当な範囲内なら、公表された著作物を**引用できる**(出所明示)。

Trích dẫn được tác phẩm đã công bố nếu hợp thông lệ & phạm vi chính đáng (ghi nguồn).

### 著作権のポイント

無方式主義：創作と同時に発生（登録不要）

著作者人格権（一身専属）  
公表権／氏名表示権／  
同一性保持権

著作財産権  
保護期間：原則  
著作者の死後70年

引用：公正な慣行に合致し、正当な範囲内であれば  
公表された著作物を引用できる（出所明示）

### 著作権のポイント

5

## 営業秘密 と 情報漏洩対策

Bí mật KD & chống rò rỉ

### ■ 営業秘密の3要件

不正競争防止法上、**秘密管理性・有用性・非公知性**の3つをすべて満たす情報。

Theo Luật chống cạnh tranh không lành mạnh: đủ 3 yếu tố – quản lý bí mật / hữu ích / chưa công khai.

### ■ 情報漏洩対策

**複数人で相互監視**、アクセス権設定、秘密表示、持出制限。**単独作業は避ける**。

Chống rò rỉ: nhiều người giám sát chéo, phân quyền, ghi nhãn bí mật, hạn chế mang ra; TRÁNH làm một mình.

### ■ 限定提供データ

業として特定の者に提供するデータも保護対象に追加された。

Dữ liệu cung cấp hạn chế cũng được bổ sung vào diện bảo hộ.

### 営業秘密の3要件（不正競争防止法）

秘密管理性

秘密として管理  
されていること

有用性

事業に有用な  
技術・営業情報

非公知性

公然と知られて  
いないこと

3要件すべて満たす → 営業秘密として保護

※ 限定提供データも不正競争防止法で保護

### 営業秘密の3要件

産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって産業の発展を図ることを目的にしている。これらの権利は、特許庁に出願し登録されることによって、一定期間、独占的に実施（使用）できる権利となる。

以下に示す7つの知的財産権のうち、産業財産権に該当しないものの組合せとして、最も適切なものはどれか。

ア 特許権（特許法）

イ 著作権（著作権法）

ウ 意匠権（意匠法）

エ 商標権（商標法）

オ 回路配置利用権（半導体集積回路の回路配置に関する法律）

カ 実用新案権（実用新案法）

キ 育成者権（種苗法）

① ア・オ・カ

② ア・ウ・キ

③ イ・ウ・エ

④ イ・オ・キ

⑤ オ・カ・キ

令和7年度 適性科目 問38 – 解答・解説

正解 ④

該当しない＝イ(著作権)・オ(回路配置)・キ(育成者権)

産業財産権は特許・実用新案・意匠・商標の4つ(特許庁の定義)。

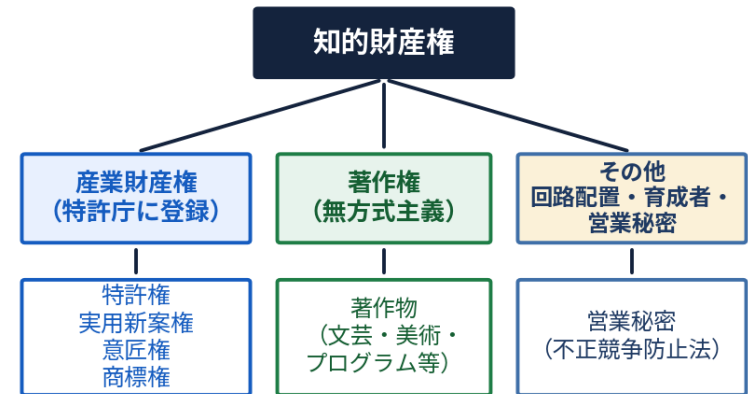
× イ著作権・オ回路配置利用権・キ育成者権は知財だが産業財産権ではない。

SH công nghiệp = 4 quyền (sáng chế/GP hữu ích/kiểu dáng/nhãn hiệu). Bản quyền/mạch IC/giống cây trồng KHÔNG thuộc.

■ 狙われる点

著作権を産業財産権に混ぜるのが定番の誤り。

Bây: nhét bản quyền vào nhóm SH công nghiệp.



※ 特許庁登録＝産業財産権／著作権は登録不要

産業財産権＝特許/実用新案/意匠/商標

過去問 演習

令和5年度 適性科目 問34 – 産業財産権の範囲

ものづくりに携わる技術者にとって、知的財産を理解することは非常に大事なことである。

知的財産の特徴の1つとして、「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」であることが挙げられる。

これらの情報は、容易に模倣されるという特質を持っており、しかも利用されることにより消費されるということがないため、多くの者が同時に利用することができる。

こうしたことから知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、元来自由利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度ということができる。

次の（ア）～（オ）のうち、知的財産権における産業財産権に含まれるものを○、含まれないものを×として、適切な組合せはどれか。

|                                     |   |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                     | ① | ア：○ | イ：○ | ウ：○ | エ：○ | オ：○ |
| （ア）特許権（発明の保護）                       | ② | ア：○ | イ：○ | ウ：○ | エ：○ | オ：× |
| （イ）実用新案権（物品の形状等の考案の保護）              | ③ | ア：○ | イ：○ | ウ：○ | エ：× | オ：○ |
| （ウ）意匠権（物品のデザインの保護）                  | ④ | ア：○ | イ：○ | ウ：× | エ：○ | オ：○ |
| （エ）商標権（商品・サービスに使用するマークの保護）          | ⑤ | ア：○ | イ：× | ウ：○ | エ：○ | オ：○ |
| （オ）著作権（文芸、学術、美術、音楽、プログラム等の精神的作品の保護） |   |     |     |     |     |     |

## 令和5年度 適性科目 問34 – 解答・解説

正解 ②

ア○ イ○ ウ○ エ○ オ×(著作権)

○ア～エ○:特許・実用新案・意匠・商標は産業財産権。

×オ×:著作権は産業財産権に含まれない。

(ア)～(エ) đều ○ (4 quyền SHCN); (オ) bản quyền × (không thuộc).

### ■ 狙われる点

毎年頻出。**4つの産業財産権**を確実に。

Ra mọi năm. Thuộc chắc 4 quyền SHCN.

### 産業財産権 4種と保護期間

|       |           |              |
|-------|-----------|--------------|
| 特許権   | 発明（高度な技術） | 出願から20年      |
| 実用新案権 | 物品の形状等の考案 | 出願から10年      |
| 意匠権   | 物品のデザイン   | 出願から25年      |
| 商標権   | 商品・役務の標識  | 10年（更新可・半永久） |

### 4つの産業財産権

知的財産権の一種である著作権については、著作権法が定められている。この法律の目的は、「著作物等に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、文化の発展に寄与すること」である。

著作権法は、昨今の情報通信技術の進展等の時代の変化に対応して、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」について、その必要と認められる限度において、利用できることとした「柔軟な権利制限規定」が整備されるなど、権利保護と著作物の利用の円滑化とのバランスをとる措置がなされてきている。

著作権に関し、次の(ア)～(エ)のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

- |   |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|
| ① | ア:× | イ:○ | ウ:○ | エ:○ |
| ② | ア:○ | イ:× | ウ:○ | エ:○ |
| ③ | ア:○ | イ:○ | ウ:× | エ:○ |
| ④ | ア:○ | イ:○ | ウ:○ | エ:× |
| ⑤ | ア:○ | イ:○ | ウ:○ | エ:○ |

(ア) 公表された学術論文からの引用は、著作権者の承諾がある場合を除き、著作権侵害となる。

(イ) 官公庁が作成し、公表した官公資料は、公共のために広く利用させるべき性質のものであるため、これを禁止する旨の表示がない等の要件を満たせば、説明の材料として転載できる。

(ウ) 人工知能の開発に関し人工知能が学習するためのデータの収集行為や人工知能の開発を行う第三者への学習用データの提供行為は、著作者等の権利制限の対象となる。

(エ) 美術品の複製に適したカメラやプリンターを開発するために美術品を試験的に複製する行為や複製に適した和紙を開発するために美術品を試験的に複製する行為は、著作者等の権利制限の対象となる。

## 令和6年度 適性科目 問33 – 解答・解説

正解 ①

ア× イ○ ウ○ エ○

× ア×: 公正な範囲内なら引用できる(著作権法第32条)。「一切できない」は誤り。

○ イ○(人格権)・ウ○(柔軟な権利制限)・エ○(享受目的でない利用)。

(ア) sai: được trích dẫn nếu trong phạm vi chính đáng (Đ.32). (イ)(ウ)(エ) đúng.

### ■ 狙われる点

「一切引用できない」は誤り。引用は条件付きで可能。

Bấy "cấm trích dẫn hoàn toàn". Thực ra được nếu chính đáng.

### 著作権のポイント

無方式主義：創作と同時に発生（登録不要）

著作者人格権（一身専属）  
公表権／氏名表示権／  
同一性保持権

著作財産権  
保護期間：原則  
著作者の死後70年

引用：公正な慣行に合致し、正当な範囲内であれば  
公表された著作物を引用できる（出所明示）

引用は公正な範囲なら可

過去問 演習

令和5年度 適性科目 問32 – 情報漏洩対策

企業や組織は、保有する営業情報や技術情報を用いて他社との差別化を図り、競争力を向上させている。

これらの情報の中には、秘密とすることでその価値を発揮するものも存在し、企業活動が複雑化する中、秘密情報の漏洩経路も多様化しており、情報漏洩を未然に防ぐための対策が企業に求められている。

情報漏洩対策に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

- ① 社内規定等において、秘密情報の分類ごとに、アクセス権の設定に関するルールを明確にしたうえで、当該ルールに基づき、適切にアクセス権の範囲を設定する。
- ② 社内の規定に基づいて、秘密情報が記録された媒体等（書類、書類を綴じたファイル、USBメモリ、電子メール等）に、自社の秘密情報であることが分かるように表示する。
- ③ 秘密情報を取り扱う作業については、複数人での作業を避け、可能な限り単独作業で実施する。
- ④ 電子化された秘密情報について、印刷、コピー＆ペースト、ドラッグ＆ドロップ、USBメモリへの書き込みができない設定としたり、コピーガード付きのUSBメモリやCD-R等に保存する。
- ⑤ 従業員同士で互いの業務態度が目に入ったり、背後から上司等の目につきやすくなるような座席配置としたり、秘密情報が記録された資料が保管された書棚等が従業員等からの死角とならないようにレイアウトを工夫する。

令和5年度 適性科目 問32 – 解答・解説

正解 ③

単独作業は不適切(複数人で相互監視が基本)

× ③ 不適切。秘密情報の作業は可能な限り複数人で行い、相互監視で漏洩を防ぐ。

○ ①②④⑤は適切(アクセス管理・秘密表示・持出制限・相互監視)。

③ sai: nên làm nhiều người, giám sát chéo. ①②④⑤ đều đúng.

■ 狙われる点

「単独作業で」は誤り。複数人で相互監視が原則。

Bẫy "làm một mình". Nguyên tắc: nhiều người giám sát chéo.

営業秘密の3要件（不正競争防止法）

秘密管理性

秘密として管理  
されていること

有用性

事業に有用な  
技術・営業情報

非公知性

公然と知られて  
いないこと

3要件すべて満たす → 営業秘密として保護

※ 限定提供データも不正競争防止法で保護

複数人で相互監視

## 5

## 頻出ポイント&amp;引っ掛け

Trọng điểm &amp; bẫy (知財)

## ■ 頻出論点 Trọng điểm

・産業財産権＝特許・実用新案・意匠・商標の4つ

【出題】R7問38・R5問34・R1問35・R3問43

・著作権は無方式主義(登録不要)

【出題】R6問33・H27問42

・営業秘密の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)

【出題】R5問32・R3問37・R2問34

・保護期間:特許20年・意匠25年・商標10年更新

【出題】R7問38・R1問35

・情報漏洩対策＝複数人で相互監視

【出題】R5問32・R3問37

## ■ 引っ掛け Bẫy thường gặp

X 著作権は産業財産権の一つである

✓ 産業財産権は特許/実用新案/意匠/商標のみ

Bản quyền KHÔNG thuộc SHCN 【R7問38・R5問34】

X 著作権は登録して初めて発生する

✓ 創作と同時に発生(無方式主義)

Phát sinh khi sáng tác 【R6問33】

X 公表された著作物は一切引用できない

✓ 公正な範囲なら引用可能

Trích dẫn được nếu chính đáng 【R6問33】

X 秘密情報は単独作業で扱うのが安全

✓ 複数人で相互監視するのが基本

Nhiều người giám sát 【R5問32】

5

# まとめ

## Tổng kết chương ⑤

| 日本語 (要点)                                           | Tiếng Việt                                                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>【よく出る】産業財産権 = 特許・実用新案・意匠・商標 (特許庁登録)</b>         | <b>SHCN = 4 quyền (đăng ký JPO)</b>                           |
| ★ 保護期間: 特許20/実用新案10/意匠25 (出願日起算) / 商標10年更新 (登録日起算) | <b>Thời hạn: 20/10/25/10 (gia hạn)</b>                        |
| <b>【よく出る】著作権 = 無方式主義 (創作と同時に発生)</b>                | <b>Bản quyền = phát sinh khi sáng tác</b>                     |
| 著作者人格権 (一身専属) + 著作財産権 (死後70年)                      | Nhân thân + tài sản (70 năm)                                  |
| 引用は公正な慣行・正当な範囲なら可 (出所明示)                           | Trích dẫn được nếu chính đáng (ghi nguồn)                     |
| ★ 営業秘密3要件: 秘密管理性・有用性・非公知性                          | <b>3 yếu tố BMKD</b>                                          |
| <b>【よく出る】情報漏洩対策は複数人で相互監視 (単独作業を避ける)</b>            | <b>Chống rò rỉ: giám sát chéo</b>                             |
| 営業秘密・限定提供データは不正競争防止法で保護                            | BMKD + dữ liệu hạn chế: Luật chống cạnh tranh không lành mạnh |

# 製造物責任法(PL法)

Luật trách nhiệm sản phẩm (PL法)

出題率 100% – ほぼ毎年。対象・欠陥・無過失責任・免責・期間が頻出

Ra hầu như mọi năm — đối tượng, khuyết tật, trách nhiệm không lỗi, miễn trách, thời hiệu

06

## 6

# PL法の目的と無過失責任

Mục đích & trách nhiệm không lỗi

### ■ 製造物責任法(平成7年施行)

製造物の欠陥で生命・身体・財産に被害が生じた場合、製造業者等が損害賠償責任を負う。

Luật TNSP (1995): khuyết tật sản phẩm gây hại tính mạng/thân thể/tài sản → nhà SX chịu trách nhiệm bồi thường.

### ■ 無過失責任

被害者は欠陥・損害・因果関係を証明すればよく、製造業者の過失の証明は不要。

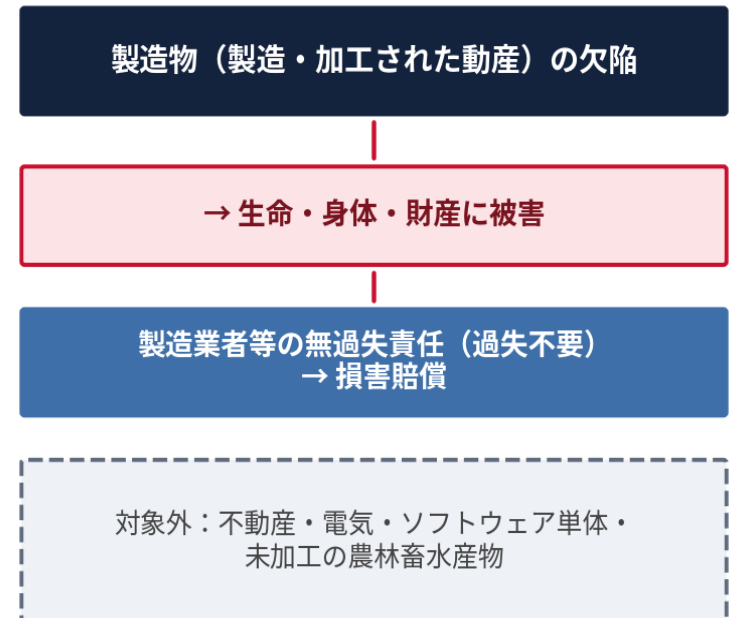
Trách nhiệm không lỗi: nạn nhân chỉ cần chứng minh khuyết tật + thiệt hại + nhân quả; KHÔNG cần chứng minh lỗi.

### ■ 対象「製造物」

製造・加工された動産。不動産・電気・ソフト単体・未加工農林畜水産物は対象外。

Sản phẩm = động sản được SX/gia công. Loại trừ: BĐS / điện / phần mềm đơn lẻ / nông-lâm-thủy sản chưa chế biến.

### 製造物責任法 (PL法) の構造



### PL法の構造(無過失責任)

6

## 欠陥の3類型

3 loại khuyết tật

### ■ 欠陥とは

通常有すべき安全性を欠くこと。特性・予見される使用形態・引渡時期等を考慮して判断。

Khuyết tật = thiếu mức an toàn thông thường phải có; xét đặc tính/cách dùng dự kiến/thời điểm giao.

### ■ 3類型

設計上の欠陥／製造上の欠陥／指示・警告上の欠陥。

3 loại: thiết kế / sản xuất / chỉ dẫn-cảnh báo.

### ■ 製造業者等

製造業者・加工業者・輸入業者・表示製造業者（製造物に氏名等を表示した者）。

Nhà SX / gia công / nhập khẩu / nhà SX ghi tên (người ghi tên lên sản phẩm).

### 欠陥の3類型

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 設計上の欠陥    | 設計自体に安全性の問題がある    |
| 製造上の欠陥    | 製造過程で設計と異なる不良が生じる |
| 指示・警告上の欠陥 | 必要な表示・警告が不十分      |

判断基準 = 「通常有すべき安全性」を欠いていること

### 欠陥の3類型

6

## 免責事由と期間制限

Miễn trách & thời hiệu

### ■ 免責事由

**開発危険の抗弁**(引渡時の科学技術水準で欠陥を認識できなかった)／部品・原材料製造者の抗弁。

Miễn trách: biện hộ rủi ro phát triển (trình độ KHKT lúc giao không thể nhận biết) / nhà SX linh kiện.

### ■ 期間制限

損害と加害者を**知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)**／製造物の**引渡しから10年**で消滅。

Thời hiệu: 3 năm từ khi biết thiệt hại & người gây hại / 10 năm từ khi giao sản phẩm. Riêng tổn hại tính mạng/thân thể: 5 năm.

### ■ 他法との関係

戸建て耐震は**建築基準法**、原子力損害は**原賠法**。規定なき点は**民法**による。

Nhà riêng kháng chấn → Luật TC xây dựng; thiệt hại hạt nhân → Luật bồi thường hạt nhân; phần không quy định → BLDS.

## 免責事由と期間制限

### 免責事由

- ・ 開発危険の抗弁 (引渡時の科学技術で欠陥を認識できなかった)
- ・ 部品・原材料製造者の抗弁

### 期間制限①

損害と加害者を  
知った時から3年

### 期間制限②

製造物の引渡しから  
10年で消滅

※ 無過失責任だが、免責・時効あり

## 免責事由と期間制限

過去問 演習

令和2年度 適性科目 問36 – PL法(総合)

我が国の「製造物責任法(PL法)」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。
- ② この法律において、製造物の欠陥に起因する損害についての賠償責任を製造業者等に対して追及するためには、製造業者等の故意あるいは過失の有無は関係なく、その欠陥と損害の間に相当因果関係が存在することを証明する必要がある。
- ③ この法律には「開発危険の抗弁」という免責事由に関する条項がある。これにより、当該製造物を引き渡した時点における科学・技術知識の水準で、欠陥があることを認識することが不可能であったことを製造事業者等が証明できれば免責される。
- ④ この法律に特段の定めがない製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、民法の規定が適用される。
- ⑤ この法律は、国際的に統一された共通の規定内容であるので、海外に製品を輸出、現地生産等の際には我が国のPL法の規定に基づけばよい。

令和2年度 適性科目 問36 – 解答・解説

正解 ⑤

PL法は日本国内のみ(海外には及ばない)

X ⑤ 不適切。PL法は日本国内でのみ通用する。

輸出・現地生産の場合は、**相手国の法律**に従う必要がある。

⑤ sai: PL法 chỉ áp dụng trong nước Nhật. Xuất khẩu/SX tại nước ngoài → theo luật nước sở tại.

■ 狙われる点

「**海外でも適用**」は誤り。属地的に国内法。

Bấy "áp dụng cả ở nước ngoài". Là luật trong nước.

製造物責任法（PL法）の構造

製造物（製造・加工された動産）の欠陥

→ 生命・身体・財産に被害

製造業者等の無過失責任（過失不要）  
→ 損害賠償

対象外：不動産・電気・ソフトウェア単体・  
未加工の農林畜水産物

PL法は国内法

## 過去問 演習

## 令和3年度 適性科目 問38 – 対象「製造物」

我が国の製造物責任(PL)法には、製造物責任の対象となる「製造物」について定められている。次の(ア)～(エ)の記述のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

(ア) 土地、建物などの不動産は責任の対象とならない。ただし、エスカレータなどの動産は引き渡された時点で不動産の一部となるが、引き渡された時点で存在した欠陥が原因であった場合は責任の対象となる。

(イ) ソフトウェア自体は無体物であり、責任の対象とならない。ただし、ソフトウェアを組み込んだ製造物による事故が発生した場合、ソフトウェアの不具合と損害との間に因果関係が認められる場合は責任の対象となる。

(ウ) 再生品とは、劣化、破損等により修理等では使用困難な状態となった製造物について当該製造物の一部を利用して形成されたものであり責任の対象となる。この場合、最後に再生品を製造又は加工した者が全ての責任を負う。

(エ) 「修理」、「修繕」、「整備」は、基本的にある動産に本来存在する性質の回復や維持を行うことと考えられ、責任の対象とならない。

① ア:○ イ:× ウ:○ エ:○

② ア:× イ:○ ウ:○ エ:×

③ ア:○ イ:○ ウ:× エ:○

④ ア:○ イ:× ウ:○ エ:×

⑤ ア:× イ:○ ウ:× エ:○

令和3年度 適性科目 問38 – 解答・解説

正解 ③

ア○イ○ウ×エ○

○ア○(動産は対象)・イ○(ソフト組込で因果関係あれば対象)・エ○(設置/修理業者は基本対象外)。

×ウ×:因果関係があれば再生前の製造者も責任を負いうる。

(ア)(イ)(エ) đúng. (ウ) sai: nếu có nhân quả, nhà SX trước tái chế vẫn có thể chịu trách nhiệm.

■ 狙われる点

動産が対象／ソフト単体は対象外。再生前製造者の責任に注意。

Động sản là đối tượng; phần mềm đơn lẻ ngoài phạm vi.

製造物責任法（PL法）の構造

製造物（製造・加工された動産）の欠陥

→ 生命・身体・財産に被害

製造業者等の無過失責任（過失不要）  
→ 損害賠償

対象外：不動産・電気・ソフトウェア単体・  
未加工の農林畜水産物

対象＝製造・加工された動産

過去問 演習

令和元年度 適性科目 問33 – PL法(○×の数)

製造物責任(PL)法の目的は、その第1条に記載されており、「製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する」とされている。次の(ア)～(ク)のうち、「PL法上の損害賠償責任」に該当しないものの数はどれか。

(ア) 自動車輸入業者が輸入販売した高級スポーツカーにおいて、その製造工程で造り込まれたブレーキの欠陥により、運転者及び歩行者が怪我をした場合。

(イ) 建設会社が造成した宅地において、その不適切な基礎工事により、建設された建物が損壊した場合。

(ウ) 住宅メーカーが建築販売した住宅において、それに備え付けられていた電動シャッターの製造時の欠陥により、住民が怪我をした場合。

(エ) 食品会社経営の大規模養鶏場から出荷された鶏卵において、それがサルモネラ菌におかされ、食中毒が発生した場合。

(オ) マンションの管理組合が発注したエレベータの保守点検において、その保守業者の作業ミスにより、住民が死亡した場合。

(カ) ロボット製造会社が製造販売した作業用ロボットにおいて、それに組み込まれたソフトウェアの欠陥により暴走し、工場作業員が怪我をした場合。

(キ) 電力会社の電力系統において、その変動(周波数等)により、需要家である工場の設備が故障した場合。

(ク) 大学ベンチャー企業が国内のある湾内で養殖し、出荷販売した鯛において、その養殖場で汚染した菌により食中毒が発生した場合。

① 8

② 7

③ 6

④ 5

⑤ 4

## 令和元年度 適性科目 問33 – 解答・解説

正解 ④

該当しない=5(イ・エ・オ・キ・ク)

○ア○(輸入車のブレーキ欠陥)・ウ○(住宅付属の電動シャッター)  
・カ○(ロボット組込ソフト)→ 該当は3つ。

× イ・エ×:宅地=不動産、鶏卵=未加工の畜産物 → PL法の対象外。

× オ・キ・ク×:保守点検=役務、電気、養殖鯛=未加工 → 対象外。

該当しないのは5つ → 正解④。

Không thuộc PL法 = イ・エ・オ・キ・ク (5) → ④. ア・ウ・カ thuộc PL法 (xe nhập khẩu, cửa cuốn điện, phần mềm nhúng).

### ■ 狙われる点

「**不動産・未加工品・役務・電気**」は対象外。「製造・加工された動産」  
かどうかで判定。

Mẹo: BĐS / nông-thủy sản chưa chế biến / dịch vụ / điện → ngoài PL法.

### 免責事由 と 期間制限

#### 免責事由

- ・開発危険の抗弁 (引渡時の科学技術で欠陥を認識できなかった)
- ・部品・原材料製造者の抗弁

期間制限①  
損害と加害者を  
知った時から3年

期間制限②  
製造物の引渡しから  
10年で消滅

※ 無過失責任だが、免責・時効あり

期間制限: 3年(生命・身体は5年) / 10年

6

## 頻出ポイント&引っ掛け

Trọng điểm & bẫy (PL法)

### ■ 頻出論点 Trọng điểm

・PL法＝製造物の欠陥に対する無過失責任

【出題】R2問36・R4問41・R5問36・R7問42

・対象は製造・加工された動産(不動産・ソフト単体は対象外)

【出題】R3問38・R1問33

・欠陥3類型(設計/製造/指示警告)

【出題】R6問44・H29問38

・期間制限: 知って3年／引渡し10年(生命・身体5年)

【出題】再問37

・免責: 開発危険の抗弁

【出題】R2問36

### ■ 引っ掛け Bẫy thường gặp

✗ PL法は海外でも適用される

✓ 日本国内のみ。輸出・現地生産は相手国法

Chỉ áp dụng trong nước 【R2問36】

✗ ソフトウェア単体もPL法の対象である

✓ 対象は動産。ソフト単体は対象外(組込は別)

Phần mềm đơn lẻ ngoài phạm vi 【R3問38】

✗ 損害賠償請求権に時効はない

✓ 知って3年・引渡し10年(生命・身体は5年)の期間制限

Có thời hiệu (3/5/10 năm)

✗ 被害者は製造業者の過失を証明する必要がある

✓ 無過失責任。欠陥・損害・因果関係を示せばよい

Không cần chứng minh lỗi 【R2問36】

## 6

## まとめ

## Tổng kết chương ⑥

| 日本語 (要点)                                | Tiếng Việt                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>【よく出る】PL法:製造物の欠陥に対する製造業者等の無過失責任</b>  | <b>Luật TNSP: trách nhiệm không lỗi của nhà SX</b>           |
| ★ 対象＝製造・加工された動産(不動産/電気/ソフト単体/未加工農産物は除く) | <b>Đối tượng = động sản (trừ BĐS/điện/phần mềm/nông sản)</b> |
| <b>【よく出る】欠陥＝通常有すべき安全性を欠くこと(3類型)</b>     | <b>Khuyết tật = thiếu an toàn thông thường (3 loại)</b>      |
| 製造業者等＝製造/加工/輸入/表示製造業者                   | Nhà SX = SX/gia công/nhập khẩu/ghi tên                       |
| 免責:開発危険の抗弁                              | Miễn trách: rủi ro phát triển                                |
| ★ 期間制限:知って3年/引渡しから10年(生命・身体5年)          | <b>Thời hiệu: 3 năm (thân thể: 5) / 10 năm</b>               |
| <b>【よく出る】海外には適用されない(属地的な国内法)</b>        | <b>Không áp dụng ngoài nước</b>                              |
| 規定のない事項は民法による                           | Phần không quy định → Bộ luật Dân sự                         |

---

# 研究倫理・研究不正

Đạo đức nghiên cứu & gian lận NC

出題率 58% – 特定不正行為(FFP)・オーサーシップ・行動規範が頻出

FFP, authorship, quy tắc hành vi nhà khoa học là trọng tâm

07

7

# 研究活動と特定不正行為(FFP)

Hoạt động NC & gian lận đặc định (FFP)

## ■ 文科省ガイドライン

2006年制定・2014年改定。**特定不正行為 = 捏造・改ざん・盗用(FFP)。**

Hướng dẫn MEXT (2006/2014): hành vi gian lận đặc định = ngụy tạo / xuyên tạc / đạo văn (FFP).

## ■ FFPの定義

**捏造** = ないデータを作る / **改ざん** = データを加工変更 / **盗用** = 他者の成果を盗む。

Ngụy tạo = bịa dữ liệu / xuyên tạc = sửa dữ liệu / đạo văn = lấy thành quả người khác.

## ■ その他・例外

**二重投稿**(同一論文を複数学会に)等も不正。ただし**正当な方法による誤りは不正ではない。**

Khác: đăng trùng. Nhưng SAI SÓT chính đáng (đúng phương pháp) KHÔNG phải gian lận.

## 特定不正行為 (FFP)

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 捏造  | Fabrication : 存在しないデータ・結果を作る   |
| 改ざん | Falsification : データ・結果を加工・変更する |
| 盗用  | Plagiarism : 他者のアイデア・成果を盗む     |

その他：二重投稿・不適切なオーサーシップ等

## 特定不正行為(FFP)

7

## オーサーシップ(著者資格)

Authorship (tư cách tác giả)

### ■ 著者の要件

研究の**発案・実施**／**論文執筆**／**最終版承認**など実質的貢献が必要。  
**研究費獲得だけでは不十分。**

Yêu cầu tác giả: đóng góp thực chất (đề xuất/thực hiện/viết/duyet bản cuối).

Chỉ xin kinh phí KHÔNG đủ.

### ■ 不適切なオーサーシップ

**ギフト／ゲスト**(貢献なしに著者)／**ゴースト**(執筆したのに著者から外す)。

Gift/Guest (không đóng góp mà ghi tên) / Ghost (viết mà bị loại khỏi tác giả).

### ■ サラミ出版

1つの研究を細切れにして複数出版する不適切な行為。

Salami: chia nhỏ 1 nghiên cứu để đăng nhiều bài (không phù hợp).

### オーサーシップ (著者資格)

著者の要件 (すべて必要)  
研究の発案・実施／論文の執筆／  
最終版の承認 など実質的貢献

不適切なオーサーシップ  
・ギフト／ゲスト：貢献がないのに著者に記載  
・ゴースト：実際に執筆したのに著者から外す  
→ いずれも研究倫理に反する

### 著者要件と不適切な例

7

## 科学者の行動規範

Quy tắc hành vi nhà khoa học

### ■ 日本学術会議「科学者の行動規範」

H18制定・H25改訂（震災・デュアルユース）。データ厳正、不正を**しない・加担しない**。

Quy tắc hành vi nhà KH (Hội đồng KH Nhật, 2006/2013). Xử lý dữ liệu nghiêm, không gian lận/tiếp tay.

### ■ 社会との関係

市民との**対話・交流**に参加。科学的助言では**不確実性・見解の多様性を説明**する。

Đối thoại với công dân; khi tư vấn KH phải giải thích tính bất định & sự đa dạng quan điểm.

### ■ 助言の姿勢

意見の相違は**多数決でなく**、相違があることを市民に分かりやすく説明する。

Bất đồng ý kiến KHÔNG quyết bằng đa số; phải giải thích rõ cho công dân.

### 科学者の行動規範（日本学術会議）

#### H18制定 → H25改訂（震災・デュアルユース）

- ・データの記録保存と厳正な取扱い（不正をしない・加担しない）
- ・市民との対話・交流に積極的に参加
- ・科学的助言：不確実性・見解の多様性を明確に説明
- ・政策決定の唯一の根拠ではないことを認識

### 科学者の行動規範（学術会議）

専門職としての技術者は、一般公衆が得ることのできない情報に接することができる。また技術者は、一般公衆が理解できない高度で複雑な内容の情報を理解でき、それに基づいて一般公衆よりもより多くのことを予見できる。このような特権的な立場に立っているがゆえに、技術者は適正に情報を発信したり、情報を管理したりする重い責任があると言える。次の(ア)～(カ)の記述のうち、技術者の情報発信や情報管理のあり方として不適切なものの数はどれか。

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

(ア) 技術者Aは、飲み会の席で、現在たずさわっているプロジェクトの技術的な内容を、技術業とは無関係の仕事をしている友人に話した。

(イ) 技術者Bは納入する機器の仕様に変更があったことを知っていたが、専門知識のない顧客に説明しても理解できないと考えたため、そのことは話題にせずに機器の説明を行った。

(ウ) 顧客は「詳しい話は聞くのが面倒だから説明はしなくていいよ」と言ったが、技術者Cは納入する製品のリスクや、それによってもたらされるかもしれない不利益などの情報を丁寧に説明した。

(エ) 重要な専有情報の漏洩は、所属企業に直接的ないし間接的な不利益をもたらし、社員や株主などの関係者にもその影響が及ぶことが考えられるため、技術者Dは不要になった専有情報が保存されている記憶媒体を速やかに自宅のゴミ箱に捨てた。

(オ) 研究の際に使用するデータに含まれる個人情報に漏洩した場合には、データ提供者のプライバシーが侵害されると考えた技術者Eは、そのデータファイルに厳重にパスワードをかけ、記憶媒体に保存して、利用するとき以外は施錠可能な場所に保管した。

(カ) 顧客から現在使用中の製品について問い合わせを受けた技術者Fは、それに答えるための十分なデータを手元に持ち合わせていなかったが、顧客を待たせないよう、記憶に基づいて問い合わせに答えた。

## 令和元年度 適性科目 問40 – 解答・解説

**正解 ③**

不適切=4 (ア・イ・エ・カ)ウ・オは適切→ 選択肢③

× ア・イ×: 飲み会で業務の技術内容を話す／仕様変更を説明せず  
納入 – 不適切。

× エ・カ×: 記憶媒体を自宅のゴミ箱に廃棄／記憶だけで顧客に回  
答 – 不適切。

○ ウ・オ○: 省略を求められてもリスクを丁寧に説明／厳重なパス  
ワード・施錠保管 – 適切。

不適切は4つ(ア・イ・エ・カ)→ 正解③。

ア・イ・エ・カ không phù hợp; ウ・オ phù hợp (giải thích rủi ro dù khách từ  
chối, bảo quản có khóa/mật khẩu).→ ③.

### ・狙われる点

**情報管理**: 「話す・捨てる・記憶で答える」が定番の不適切パターン。

Bây: kể ở tiệc rượu, vứt ổ nhớ ra rác nhà, trả lời theo trí nhớ.

### 情報の発信・管理の適否

☒ 不適切 (該当: ア・イ・エ・カ)

- ・ 飲み会の席で業務の技術内容を話す
- ・ 仕様の変更を顧客に説明しない
- ・ 記憶媒体を自宅のゴミ箱に廃棄
- ・ 記憶だけで顧客の問合せに回答

☐ 適切 (該当: ウ・オ)

- ・ 省略を求められてもリスクを丁寧に説明
- ・ パスワード＋施錠保管で厳重管理

不適切=4つ → 正解 ③

### 情報の発信・管理の適否

研究倫理においては、研究成果を適切な方法で発表することが求められている。

研究成果の発表に関する次の記述のうち、適切なものは○、適切でないものは×として、最も適切な組合せはどれか。

(ア) 真の著者からの好意や真の著者に対する強制によって、著者の要件を満たしていない人を著者として記載することは、ギフト・オーサーシップと呼ばれ、研究倫理に反する行為である。

(イ) 研究費の獲得者は、研究の遂行に寄与しているため、研究の成果である論文についてのオーサーシップの条件を満たす。

(ウ) 1つの研究を複数の小研究に分割して細切れに出版することは、薄く切って食べるソーセージになぞらえて、「サラミ出版」又は「ポローニャ出版」と呼ばれる。

(エ) 実際には研究に実質的な寄与をしており、著者の要件を満たしているにもかかわらず、著者としてクレジットされていない場合は、ゴースト・オーサーシップと呼ばれ、研究倫理に反する行為である。

① ア:○ イ:○ ウ:○ エ:○

② ア:× イ:○ ウ:○ エ:○

③ ア:○ イ:× ウ:○ エ:○

④ ア:○ イ:○ ウ:× エ:○

⑤ ア:○ イ:○ ウ:○ エ:×

令和6年度 適性科目 問38 – 解答・解説

正解 ③

ア○ イ× ウ○ エ○

○ア○(ギフト・オーサーシップは違反)・ウ○(サラム出版は不適切)・エ○。

×イ×:研究費の獲得だけでは著者要件を満たさない(発案・執筆・承認等の実質的貢献が必要)。

(ア)(ウ)(エ) đúng. (イ) sai: chỉ xin kinh phí KHÔNG đủ làm tác giả (cần đóng góp thực chất).

■ 狙われる点

資金提供だけでは著者になれない。ギフト/ゴーストの用語も頻出。

Chỉ cấp kinh phí ≠ tác giả. Nhớ thuật ngữ Gift/Ghost.

オーサーシップ (著者資格)

著者の要件 (すべて必要)  
研究の発案・実施／論文の執筆／  
最終版の承認 など実質的貢献

不適切なオーサーシップ  
・ギフト／ゲスト：貢献がないのに著者に記載  
・ゴースト：実際に執筆したのに著者から外す  
→ いずれも研究倫理に反する

資金獲得だけでは著者要件を満たさない

次の「科学者の行動規範」に関する(ア)～(エ)の記述について、正しいものは○、誤っているものは×として適切な組合せはどれか。

(ア) 科学者は、研究成果を論文などで公表することで、各自が果たした役割に応じて功績の認知を得るとともに責任を負わなければならない。研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を為さず、また加担しない。

(イ) 科学者は、社会と科学者コミュニティとのより良い相互理解のために、市民との対話と交流に積極的に参加する。また、社会の様々な課題の解決と福祉の実現を図るために、政策立案・決定者に対して政策形成に有効な科学的助言の提供に努める。その際、科学者の合意に基づく助言を目指し、意見の相違が存在するときは科学者コミュニティ内での多数決により統一見解を決めてから助言を行う。

(ウ) 科学者は、公共の福祉に資することを目的として研究活動を行い、客観的で科学的な根拠に基づく公正な助言を行う。その際、科学者の発言が世論及び政策形成に対して与える影響の重大さと責任を自覚し、権威を濫用しない。また、科学的助言の質の確保に最大限努め、同時に科学的知見に係る不確実性及び見解の多様性について明確に説明する。

(エ) 科学者は、政策立案・決定者に対して科学的助言を行う際には、科学的知見が政策形成の過程において十分に尊重されるべきものであるが、政策決定の唯一の判断根拠ではないことを認識する。科学者コミュニティの助言とは異なる政策決定が為された場合、必要に応じて政策立案・決定者に社会への説明を要請する。

- |   |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|
| ① | ア:× | イ:○ | ウ:○ | エ:○ |
| ② | ア:○ | イ:× | ウ:○ | エ:○ |
| ③ | ア:○ | イ:○ | ウ:× | エ:○ |
| ④ | ア:○ | イ:○ | ウ:○ | エ:× |
| ⑤ | ア:○ | イ:○ | ウ:○ | エ:○ |

## 令和5年度 適性科目 問37 – 解答・解説

正解 ②

ア○ イ× ウ○ エ○

○ア○(不正をしない)・ウ○(多様性を説明)・エ○(唯一の根拠でない)。

×イ×:意見の相違は多数決で統一しない。相違があることを市民に分かりやすく説明する。

(ア)(ウ)(エ) đúng. (イ) sai: bất đồng KHÔNG quyết bằng đa số, phải giải thích cho công dân.

### ■ 狙われる点

「**多数決で統一見解**」は誤り。多様性の説明が原則。

Bấy "thống nhất bằng đa số". Phải giải thích sự đa dạng.

### 科学者の行動規範（日本学術会議）

H18制定 → H25改訂（震災・デュアルユース）

- ・データの記録保存と厳正な取扱い（不正をしない・加担しない）
- ・市民との対話・交流に積極的に参加
- ・科学的助言：不確実性・見解の多様性を明確に説明
- ・政策決定の唯一の根拠ではないことを認識

相違は多数決でなく説明

7

## 頻出ポイント&引っ掛け

Trọng điểm & bẫy (研究倫理)

### ■ 頻出論点 Trọng điểm

・特定不正行為 = 捏造・改ざん・盗用 (FFP)

【出題】H27問37・H28問34

・不適切なオーサーシップ (ギフト/ゲスト/ゴースト)

【出題】R6問38

・二重投稿 (日英別学会も該当)

・科学者の行動規範 (日本学術会議)

【出題】R5問37・R1問36

・実験ノート・研究データの厳正な管理

【出題】H27問38・R5問37

### ■ 引っ掛け Bẫy thường gặp

✗ 正当な方法で得た結果が誤りなら不正行為になる

✓ 正当な誤りは不正行為ではない

Sai sót chính đáng ≠ gian lận

✗ 日本語と英語で別学会に出すのは問題ない

✓ 本質的に同じ論文なら二重投稿に該当

Đăng JP+EN = đăng trùng

✗ 研究費を獲得すれば著者要件を満たす

✓ 発案・執筆・承認など実質的貢献が必要

Xin kinh phí ≠ đủ điều kiện tác giả 【R6問38】

✗ 意見の相違は多数決で統一見解にする

✓ 相違があることを市民に説明する

Bất đồng → giải thích, không bỏ phiếu 【R5問37】

7

# まとめ

Tổng kết chương ⑦

| 日本語 (要点)                            | Tiếng Việt                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>【よく出る】</b> 特定不正行為＝捏造・改ざん・盗用(FFP) | <b>FFP: ngụy tạo/xuyên tạc/đạo văn</b>        |
| ★ 正当な方法で得た結果の誤りは不正ではない              | <b>Sai sót chính đáng KHÔNG phải gian lận</b> |
| <b>【よく出る】</b> 二重投稿(日英別学会も該当)        | <b>Đăng trùng (cả JP+EN)</b>                  |
| 著者要件＝実質的貢献(資金獲得だけでは不可)              | Tác giả = đóng góp thực chất                  |
| ギフト/ゲスト/ゴースト・オーサーシップは不適切            | Gift/Guest/Ghost authorship: không hợp lệ     |
| サラミ出版(細切れ発表)は不適切                    | Salami: chia nhỏ đăng bài                     |
| ★ 科学者の行動規範:助言は多様性・不確実性を説明           | <b>Quy tắc: tư vấn nêu đa dạng/bất định</b>   |
| <b>【よく出る】</b> 意見の相違は多数決でなく市民に説明     | <b>Bất đồng → giải thích, không bỏ phiếu</b>  |